

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Inti

Autores:

- Canchano Borja Almendra Ruth (100%)
- Nizama Magallanes, Jesus Esteban (100%)
- Ramos Ynca, Alvaro Omar (100%)
- Zamora Típula, Carlos Jesús (100%)

Curso:

Diseño y Arquitectura de Software

Docente:

Tirado Tirado, Jhonatan Hamner

Lima – Perú

2026-2

INDICES

CONTENIDO

INDICES	2
RESUMEN	4
ABSTRACT	4
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	5
1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO	5
1.2. HALLAZGOS	6
1.3. PROPUESTAS	6
1.4. IMPACTOS	9
1.5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO	10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	12
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS	12
2.2. BASES TEÓRICAS	13
2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	13
2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	13
2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	13
2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN	14
CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA	15
CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES	16
4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	16
4.2. RESTRICCIONES REALISTAS	16
4.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES REALISTAS VS ALTERNATIVAS DE SOLUCION	17
4.4. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE	17
4.5. VALIDACION DE LA SOLUCION PROPUESTA	17
4.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO)	17
CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO	18
5.1. MODELADO DEL NEGOCIO	18
5.1.1. Stakeholders	18
5.1.2. Casos de uso del negocio	19
5.1.3. Objetivos del Negocio	22
5.2. REQUISITOS DEL SISTEMA	22
5.3. VISIÓN DE LA SOLUCIÓN	29
5.3.1. Características del sistema	30
5.4. CONTEXTO DEL SISTEMA	31

5.4.1	Interesados	31
5.4.2.	Entorno de operación	31
5.5.	REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA	32
5.5.1.	Modelo de Casos de uso del sistema	32
5.5.2.	Atributos de calidad	35
5.5.3.	Restricciones asociadas al sistema	36
5.6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	37
5.6.1.	Diagrama de clases	37
5.6.2.	Diagrama de interacción (diagrama de secuencias)	37
5.6.3.	Diagrama de actividades	40
5.6.4.	Diagrama de estados	44
5.6.5.	Modelo de datos	48
5.6.6.	Diagrama de componentes	49
5.6.7.	Diagrama de despliegue	49
5.7.	PROTOTIPOS Y PRUEBAS	50
5.7.1.	Prototipos.....	50
5.7.2.	Pruebas de funcionalidad, aceptación, usabilidad	50
5.8.	ANÁLISIS DE RESULTADOS	50
5.9.	DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN	50
5.10.	DOCUMENTACIÓN.....	50
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		51
6.1.	CONCLUSIONES	51
6.2.	RECOMENDACIONES	51
CAPITULO VII: COMPROMISO ETICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL		52
9.1.	COMPROMISO ETICO	52
9.2.	CONSECUENCIAS ÉTICAS	52
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		53
ANEXOS		54

INDICE DE TABLAS

INDICE DE FIGURAS

INDICE DE ANEXOS

RESUMEN

El presente trabajo fue elaborado con el propósito de optimizar la gestión y distribución del material de capacitación dirigido a los miembros de mesa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante un diseño de un sistema web. Esta propuesta surge a partir de las dificultades que se identificaron al planificar las actividades de capacitación, la distribución de materiales, el registro de participantes, el seguimiento de las sesiones y el control de la información generada durante el proceso.

La solución que planteamos es unir en una sola plataforma las principales actividades que se relacionan con la capacitación electoral, ya que esto nos va a permitir gestionar las sesiones, asignar responsables, administrar los materiales, registrar la asistencia y generar indicadores para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones en tiempo real.

Para lograrlo, el sistema usará una arquitectura web de tres capas, complementada con un proceso ETL para la preparación y consolidación de datos. Esta estructura nos permitirá separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos, favoreciendo la mantenibilidad, seguridad y escalabilidad del sistema.

Palabras clave: capacitación electoral, miembros de mesa, gestión de materiales, sistema web, arquitectura de software, ETL.

ABSTRACT

This project was developed to optimize the management and distribution of training materials for polling station officials from the National Office of Electoral Processes (ONPE) through the design of a web-based system. This proposal addresses difficulties identified during the planning of training activities, material distribution, participant registration, session monitoring, and the management of information generated throughout the process.

The proposed solution involves integrating key electoral training activities into a single platform, enabling the management of sessions, assignment of responsibilities, administration of materials, and tracking of attendance, as well as the generation of indicators to facilitate real-time monitoring and decision-making.

To achieve this, the system will utilize a three-tier web architecture complemented by an ETL process for data preparation and consolidation. This structure allows for the separation of presentation, business logic, and data access, thereby enhancing the system's maintainability, security, and scalability.

Keywords: electoral training, polling station officials, material management, web system, software architecture, ETL.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales constituyen un pilar fundamental en el funcionamiento de un sistema democrático, ya que permiten la participación activa de la ciudadanía en la elección de sus representantes. En el Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la entidad encargada de organizar y ejecutar estos procesos, asegurando que se desarrollen de manera transparente, ordenada y eficiente.

Dentro de este contexto, los miembros de mesa desempeñan un rol esencial, ya que son responsables de supervisar el desarrollo de la votación en los centros electorales, garantizando la correcta emisión y validación de los votos. Para cumplir adecuadamente con estas funciones, es indispensable que reciban una capacitación oportuna y adecuada que les permita conocer los procedimientos, normas y responsabilidades que deben asumir durante la jornada electoral.

No obstante, la gestión de la capacitación de los miembros de mesa presenta diversas limitaciones, especialmente en lo relacionado con la organización de las sesiones, el seguimiento de la participación y el control del cumplimiento de dichas capacitaciones. Estas dificultades pueden afectar la preparación de los miembros de mesa y, en consecuencia, el correcto desarrollo del proceso electoral.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan optimizar la gestión de la capacitación. En este sentido, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión de capacitación para miembros de mesa, orientado a mejorar la organización, control y seguimiento de las capacitaciones, así como la distribución de materiales educativos.

De esta manera, se busca contribuir al fortalecimiento del proceso electoral, asegurando que los miembros de mesa cuenten con la preparación necesaria para desempeñar sus funciones de manera eficiente, en concordancia con los objetivos institucionales de la ONPE.

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

La motivación del presente proyecto surge ante la inminencia de los nuevos procesos electorales y la necesidad crítica de modernizar la gestión de capacitación de los miembros de mesa. La magnitud de esta tarea se refleja en las cifras oficiales de los últimos comicios generales, donde se requiere la movilización y preparación de más de 500,000 ciudadanos seleccionados para actuar como miembros de mesa (titulares y suplentes) en más de 80,000 mesas de sufragio a nivel nacional y en el extranjero.

Históricamente, el ausentismo y la falta de capacitación han sido factores de riesgo para la fluidez de la jornada electoral. De acuerdo con reportes de procesos anteriores:

Brecha de Asistencia: Se estima que, en jornadas de capacitación presencial, la asistencia suele fluctuar entre el 50% y 65%, lo que deja a un sector considerable de ciudadanos sin la preparación técnica necesaria para el escrutinio.

Complejidad del Escrutinio: El llenado de las actas electorales es el punto más crítico; errores materiales en estas pueden generar que hasta un 5% a 10% de actas sean observadas, retrasando el conteo oficial de votos.

Logística de Materiales: La distribución física de manuales de instrucción representa un costo operativo elevado y una huella de carbono significativa, que podría reducirse drásticamente mediante un sistema digital de gestión y distribución de materiales educativos.

Justificación Estadística: La implementación de un sistema de gestión de capacitación automatizado no solo busca facilitar el aprendizaje, sino reducir el índice de actas observadas por error humano, el cual es directamente proporcional a la calidad de la capacitación recibida.

La relevancia de este sistema se fundamenta en la optimización de indicadores críticos que impactan directamente en la transparencia y celeridad de los resultados, tal como se detalla en la siguiente tabla comparativa:

Tabla 1: Indicadores críticos que impactan en la transparencia y celeridad de los resultados

Indicador Crítico	Situación Actual (Gestión Tradicional)	Meta Proyectada (Con Sistema de Gestión)	Impacto en el Proceso
Cobertura de Capacitación	55% - 65% de miembros capacitados	> 90% de miembros capacitados	Reduce la improvisación en las mesas el día de la jornada.
Tasa de Actas Observadas	8% - 12% por errores materiales	< 3% por errores materiales	Agiliza el conteo oficial y evita el envío de actas al Jurado Electoral Especial.
Tiempo de Distribución	15 a 30 días (Logística física)	Inmediato (Acceso digital)	Garantiza que el miembro de mesa tenga el material desde el primer día.
Eficacia del Seguimiento	Reactivo (Reportes post-jornada)	Proactivo (Monitoreo en tiempo real)	Permite identificar y contactar a miembros que no han iniciado su preparación.

Fuente. Elaboración propia

1.2. HALLAZGOS

Estudios relacionados al problema que están trabajando, a nivel mundial, a nivel local.

A nivel local: Yape, Plin, BiPay, BIM

A nivel mundial: USA (Apple Pay, Google Pay, VenMo), Brasil (Pix, MercadoPago, Prex, PicPay, PagBank), India (Paytm, PhonePe, UPI), Bolivia (Yape)

1.3. PROPUESTAS

Propuesta 1: Sistema integrado de capacitación electoral

Esta propuesta consiste en desarrollar una plataforma web que permita gestionar de manera integral las actividades de capacitación dirigidas a los actores electorales.

Ventajas:

- Permite centralizar en una sola plataforma la información relacionada con la capacitación.
- Integra la gestión de sesiones, participantes, materiales y asistencia.
- Facilita el seguimiento de las actividades en tiempo real.
- Permite generar indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
- Reduce la duplicidad de información al utilizar una fuente centralizada.
- Facilita la trazabilidad de las actividades y responsabilidades.
- Puede ampliarse posteriormente con nuevas funcionalidades.

Desventajas:

- Requiere mayor tiempo de análisis, diseño y desarrollo debido a su alcance.
- Presenta una mayor complejidad que las alternativas enfocadas en un único proceso.
- Requiere capacitación para los diferentes tipos de usuarios.
- Su implementación puede requerir una mayor inversión inicial en infraestructura y mantenimiento.
- Una falla en el sistema central podría afectar simultáneamente varias actividades.

Propuesta 2: Sistema de gestión y control de materiales de capacitación

Esta propuesta se enfoca principalmente en la administración de los materiales necesarios para las actividades de capacitación.

Ventajas:

- Permite mejorar el control sobre los materiales de capacitación.
- Facilita conocer la disponibilidad y distribución de los recursos.
- Reduce el riesgo de duplicidad o pérdida de información relacionada con los materiales.
- Permite identificar responsables y movimientos realizados.
- Tiene un alcance más reducido, por lo que puede resultar más sencillo de desarrollar.
- Facilita la generación de reportes relacionados con la distribución.

Desventajas:

- Su alcance es limitado frente a las necesidades generales de capacitación.
- No permite gestionar de manera integral las sesiones y participantes.
- El seguimiento de asistencia tendría que realizarse mediante otro mecanismo.
- No cubre completamente la planificación de capacitadores y sesiones.
- Podría ser necesario integrar posteriormente este sistema con otras soluciones.
- La información obtenida se concentra principalmente en el componente logístico.

Propuesta 3: Sistema de planificación y asignación de capacitación

Esta propuesta estaría orientada principalmente a la planificación de sesiones y asignación de responsabilidades.

Ventajas:

- Permite organizar de manera estructurada las sesiones de capacitación.
- Facilita la asignación de capacitadores y responsables.
- Ayuda a evitar conflictos de horarios y asignaciones.
- Permite realizar seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas.
- Su alcance es menor que el de una plataforma integral, facilitando su implementación.
- Puede proporcionar información útil para la planificación y coordinación.

Desventajas:

- No proporciona un control integral de los materiales de capacitación.
- El registro y seguimiento de asistencia puede ser limitado.
- No permite centralizar todos los procesos relacionados con la capacitación.
- Puede requerir integración con otros sistemas para gestionar materiales y participantes.
- La generación de indicadores estaría principalmente enfocada en la planificación.
- Su capacidad para resolver problemas logísticos sería menor.

1.4. IMPACTOS

1.4.1 Social

- **Análisis del contexto:** La participación ciudadana es el motor de la democracia, pero el acceso a la formación electoral es desigual. Según la **Oficina Nacional de Procesos Electorales (2021)**, existe una brecha de capacitación del **40%** entre los ciudadanos seleccionados, acentuándose en zonas rurales donde la latencia de distribución de materiales físicos alcanza los **20 días**. Esta disparidad se justifica por la falta de canales alternativos a la presencialidad, lo que margina a ciudadanos con restricciones de tiempo o movilidad.
- **Impacto en el contexto:** La implementación del sistema democratiza el acceso al conocimiento electoral. Al ofrecer una plataforma disponible 24/7, se elimina la barrera geográfica, promoviendo una inclusión efectiva y reduciendo el ausentismo en las jornadas de instrucción.

1.4.2. Cultural

- **Análisis del contexto:** El Perú posee una diversidad que los métodos tradicionales de "talla única" no logran cubrir, generando barreras de aprendizaje por niveles educativos o lenguas predominantes.
- **Impacto en el contexto:** El sistema permite la segmentación de contenidos multimedia (videos, audios y guías visuales). Esto facilita que el aprendizaje se adapte a los diversos perfiles cognitivos del miembro de mesa, respetando la pluriculturalidad y mejorando la retención de procesos complejos.

1.4.3. Económico

- **Análisis del contexto:** La logística física representa un gasto crítico. La ONPE reporta que el manejo manual y la impresión masiva son vulnerables a un **5% de duplicidad o pérdida**, lo que implica una ineficiencia en el gasto del presupuesto público.
- **Impacto en el contexto:** La solución genera un ahorro directo en costos de impresión y transporte. Al optimizar los recursos mediante la digitalización, se logra una gestión presupuestaria más eficiente, permitiendo reorientar fondos hacia la ciberseguridad o infraestructura tecnológica.

1.4.4. Político

- **Análisis del contexto:** La legitimidad de una elección depende de la precisión del conteo. La falta de una plataforma de monitoreo contribuye a que entre el **8% y 12% de las actas resulten observadas (JNE, 2022)**, lo que alimenta narrativas de desconfianza.
- **Impacto en el contexto:** El sistema fortalece la transparencia. Al garantizar que el 100% de los miembros de mesa tengan acceso a una capacitación validada, se reducen las controversias en el escrutinio, reconstruyendo la confianza del votante en las instituciones.

1.4.5. Legal

- **Análisis del contexto:** El marco normativo electoral es dinámico. Un miembro de mesa que aplica una ley derogada o mal interpretada incurre en infracciones que pueden anular una mesa de votación.
- **Impacto en el contexto:** El sistema garantiza el cumplimiento del **Artículo 55° de la Ley Orgánica de Elecciones**, al servir como un repositorio oficial y actualizado de las disposiciones legales vigentes, minimizando riesgos de nulidad por errores procedimentales.

1.4.6. Medio Ambiente

- **Análisis del contexto:** La producción de millones de manuales impresos para cada proceso electoral genera una huella de carbono elevada y un desperdicio masivo de papel post-jornada.
- **Impacto en el contexto:** La digitalización se alinea con las políticas de "Ecoeficiencia para el Sector Público". La reducción del uso de papel contribuye directamente a la sostenibilidad ambiental y disminuye la generación de residuos sólidos institucionales.

1.4.7. Seguridad

- **Análisis del contexto:** El manejo de la base de datos de ciudadanos y el material electoral es sensible; el extravío físico de manuales o credenciales representa un riesgo de suplantación o desinformación.
- **Impacto en el contexto:** El sistema implementa protocolos de autenticación y control de accesos. Esto garantiza la integridad de los datos y asegura que solo el personal autorizado acceda a la información sensible, reduciendo la vulnerabilidad ante manipulaciones externas.

1.5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

La implementación del sistema de gestión de capacitación impactará positivamente en la estructura operativa de la ONPE. Al atacar las causas raíces identificadas en el **Diagrama de Ishikawa**, esta solución no solo optimiza la logística y reduce costos, sino que garantiza el derecho ciudadano a una formación de calidad. El impacto trasciende lo tecnológico, fortaleciendo la **transparencia política**, asegurando el **cumplimiento legal** y promoviendo una **cultura de sostenibilidad**. En última instancia, esta herramienta eleva la calidad técnica de la jornada electoral, asegurando resultados precisos y legítimos.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS

El análisis de estos antecedentes evidencia una transición clara de la ONPE desde la logística física hacia la digitalización. Sin embargo, se observa que, aunque existen herramientas tecnológicas (laptops, recursos digitales), aún falta una plataforma integrada de gestión de aprendizaje (LMS) que centralice el seguimiento del progreso del miembro de mesa en tiempo real. Es aquí donde el presente proyecto encuentra su espacio de aplicación.

3.2.1. Optimización de contenidos por actor electoral

Según la **Oficina Nacional de Procesos Electorales (2016)**, se implementó la diferenciación técnica del material de capacitación basándose en el tipo de actor electoral y el sistema de votación (manual o electrónico). Este avance permitió reducir la sobrecarga informativa, mejorando la comprensión de los procedimientos y contribuyendo indirectamente a la eficiencia logística del proceso.

3.2.2. Segmentación y madurez en la gestión institucional

La **Oficina Nacional de Procesos Electorales (2017)** reportó una ampliación en la segmentación de contenidos, incluyendo materiales específicos para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Esta adaptación de contenidos según funciones específicas permitió reducir errores operativos el día de la jornada, evidenciando una mejora en la calidad de la instrucción y la distribución.

3.2.3. Descentralización y capacidad de respuesta logística

Durante el proceso de Elecciones Generales, la **Oficina Nacional de Procesos Electorales (2021)** fortaleció el envío de material a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Este modelo de descentralización redujo la carga

operativa de la sede central y permitió una entrega de materiales más oportuna, mejorando la capacidad de respuesta institucional ante imprevistos geográficos.

3.2.4. Estandarización de rutas y eficiencia de recursos

La **Oficina Nacional de Procesos Electorales (2022)** estableció cronogramas y rutas de distribución aérea y terrestre con tiempos definidos para cubrir todo el territorio nacional. La aplicación de estos criterios logísticos avanzados permitió maximizar el uso de recursos institucionales, evitando duplicidades de transporte y reduciendo significativamente los costos operativos.

3.2.5. Integración de herramientas tecnológicas y recursos digitales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (2023) consolidó la incorporación de equipos tecnológicos, como laptops e impresoras, en los procesos de capacitación presencial. Esta integración no solo optimizó la logística de los capacitadores, sino que mejoró la pedagogía electoral al complementar los manuales físicos con recursos digitales, ampliando el alcance de la formación ciudadana.

2.2. BASES TEÓRICAS

Describa las bases teóricas que le dará sustento a su proyecto.

2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Detallar la situación actual de la problemática encontrada, en específico del campo de acción donde se enfocará el proyecto.

2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar el sistema web / aplicación móvil “...” para la empresa “...” utilizando las directivas establecidas ...

Objetivos específicos

- ✓ Realizar el modelado del sistema desarrollando el modelo de caso de uso del negocio y el modelo de análisis del negocio.
- ✓ Realizar la toma de requerimientos para identificar las necesidades de...
- ✓ Realizar el modelo de casos de uso del sistema y el modelo de análisis del sistema

2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

- ✓ Describir el alcance de la solución explicitando las posturas no soportadas por la propuesta.

CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

- ✓ Comparación de metodologías o marco de trabajo y estándares de ingeniería, selección de lo que se utilizaría (justificar)
 - RUP
 - Scrum
- ✓ Selección de las herramientas hardware y software, fundamentado.
 - Software: Modelio, draw.io, ASP .Net MVC, Net Core, Angular, React, Vue, etc
 - Hardware: cloud, on premise, requisitos de memoria, CPU, disco duro, etc
- ✓ Puede presentarse en un cuadro o con viñetas.
- ✓ **Indicar las limitaciones y ventajas de utilizar dichas herramientas.**

CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- ✓ Matriz soluciones existentes versus nueva propuesta, donde se pueda realizar comparación posterior.
- ✓ Los pro y contras de las posibles soluciones, y generar conclusiones sustentando por qué eligió una de ellas.
- ✓ **Incluir en cada propuesta atributos de calidad de software como escalabilidad, usabilidad, disponibilidad, seguridad, etc.)**
- ✓ **Explique y justifique por qué la alternativa seleccionada cumple con los atributos de calidad, seguridad y se alinea a lo solicitado.**

Solucion	Ventajas	Desventajas	Atributos de Calidad
Nueva Propuesta			
Existente 1			
Existente 2			

4.2. RESTRICCIONES REALISTAS

Documenta de manera justificada en una tabla de doble entrada las restricciones vinculadas a las variables asociadas al proyecto.

Aspectos	Restricción realista	Argumentación de cómo el proyecto incluye la restricción
Salud pública y seguridad		
Tecnológica	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos por cada transferencia de dinero	La arquitectura de software y los patrones de diseño elegidos contemplarán mecanismos para cumplir con esta restricción
Ética		
Legal		
Cultural		
Ambiental		
Social		
Económica		
Otras (estético, comercial, etc)		

4.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES REALISTAS VS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Analice en una tabla de doble entrada cada una las alternativas en base a las restricciones realistas (económicas, tecnológicas, de seguridad, ético, político, entre otras)

Solucion	Restricción realista 1 (tiempo de respuesta)	Restricción realista 2	Restricción realista 3	Restricción realista 4
Nueva Propuesta	Si cumple			
Existente 1	No cumple			
Existente 2	Si cumple			

4.4. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE

Analizar cada una de las arquitecturas compararlas con sus alternativas de solución y elegir la arquitectura más adecuada para su proyecto

Justifique su elección, utilice sustento bibliográfico para la justificación de su elección.

Solucion	Arquitectura 1: MVC	Arquitectura 2: Cliente Servidor	Arquitectura 3: Microservicios
Nueva Propuesta			
Existente 1			
Existente 2			

4.5. VALIDACION DE LA SOLUCION PROPUESTA

Valida la solución proponiendo métricas de la metodología de desarrollo de software, por ejemplo, métricas de productividad, métricas de rendimiento, métricas de usabilidad y UX, métricas de seguridad, privacidad, etc.

4.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO)

- ✓ El cronograma del proyecto debe mostrarse con el diagrama de gantt.
- ✓ Utilice herramientas de gestión de proyectos para ir mostrando el avance de su solución (bitrix24, Excel, MS Project, gantt Project, Trello, etc)

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO

5.1. MODELADO DEL NEGOCIO

5.1.1. Stakeholders

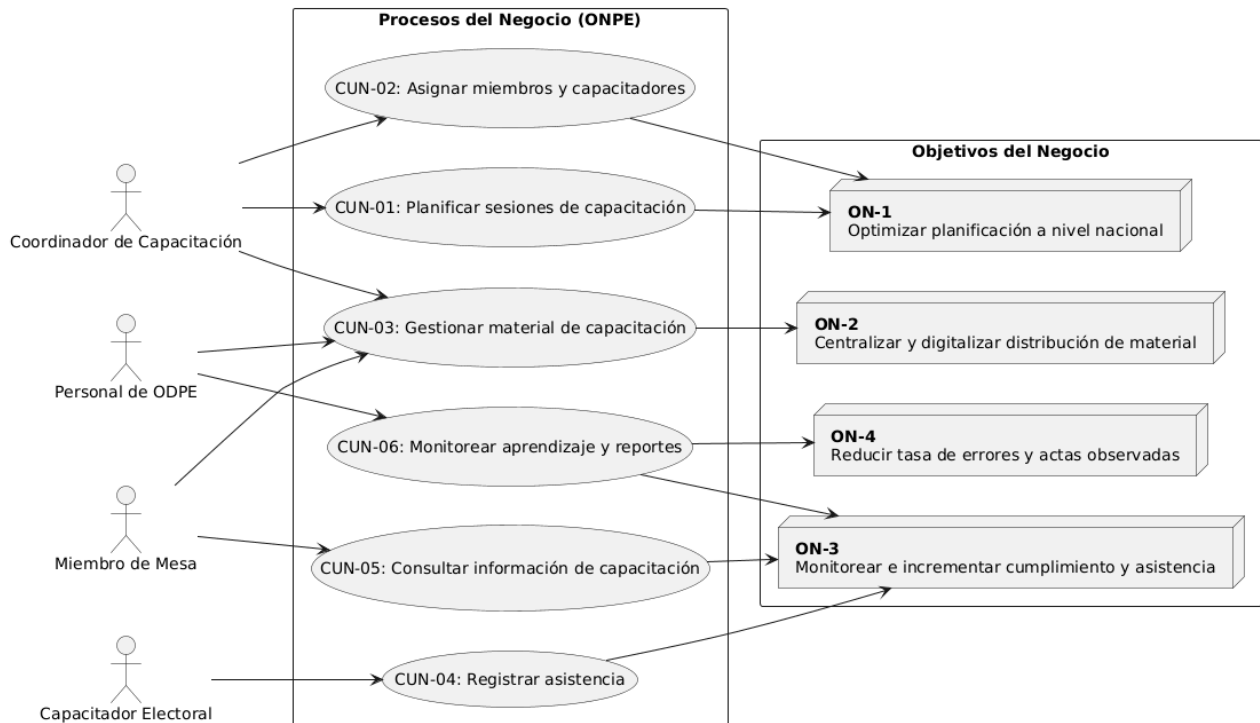
Los stakeholders son los actores, áreas o entidades que interactúan con el sistema, se benefician de sus funcionalidades o se ven afectados por la implementación de la plataforma. La siguiente tabla comprende el ecosistema completo de interesados (patrocinadores, actores de negocio y roles técnicos de soporte):

ID	Stakeholder	Descripción	Responsabilidad
ST-01	ONPE	Organismo institucional (Gerencia de Información y Educación Electoral) responsable de la organización y ejecución de los procesos electorales.	Supervisar y mejorar la gestión de capacitación de los miembros de mesa a nivel nacional, aprobando la visión y alcance del sistema.
ST-02	Coordinador de capacitación	Personal encargado de organizar las actividades de capacitación.	Planificar sesiones, asignar participantes, monitorear la asistencia y consultar reportes
ST-03	Capacitador electoral	Personal responsable de brindar las sesiones de capacitación.	Consultar miembros de mesa asignados, registrar asistencia y realizar seguimiento de capacitación
ST-04	Miembro de mesa	Ciudadano designado para cumplir funciones durante una jornada electoral.	Consultar la información de su capacitación, acceder a materiales y conocer el estado de su preparación
ST-05	Personal de ODPE	Personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.	Gestionar y supervisar las capacitaciones correspondientes a su jurisdicción.
ST-06	Administrador del sistema	Responsable de administrar usuarios, información y configuración del sistema.	Mantener la disponibilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la plataforma.
ST-07	Personal de TI	Personal encargado de la infraestructura tecnológica y	Administrar la base de datos SQL Server, ejecutar procesos ETL

		almacenamiento de información.	y garantizar la disponibilidad de la API C# .NET.
--	--	--------------------------------	---

5.1.2. Casos de uso del negocio

- ✓ Diagrama general de casos de uso del negocio



- ✓ Especificación de casos de uso del negocio

CUN-01: Planificar sesiones de capacitación

Campo	Descripción
ID	CUN-01
Nombre	Planificar sesiones de capacitación
Actor principal	Coordinador de capacitación
Objetivo	Organizar las sesiones de capacitación de acuerdo con fechas, horarios, sedes y modalidades disponibles.
Descripción	El coordinador registra y organiza las sesiones que serán desarrolladas para los miembros de mesa.
Precondición	El coordinador debe tener acceso al sistema.
Flujo principal	1. El coordinador ingresa al sistema. 2. Selecciona la opción de planificación. 3. Registra fecha, horario, sede y modalidad. 4. El sistema valida los datos. 5. Se registra la sesión.

Poscondición	La sesión queda disponible para la asignación de participantes y capacitadores.
---------------------	---

CUN-02: Asignar miembros de mesa y capacitadores

Campo	Descripción
ID	CUN-02
Nombre	Asignar miembros de mesa y capacitadores
Actor principal	Coordinador de capacitación
Objetivo	Asignar automáticamente o mediante criterios definidos a los miembros de mesa y capacitadores a las sesiones.
Descripción	El sistema utiliza la información almacenada en la base de datos para facilitar la asignación de participantes y responsables.
Precondición	Deben existir sesiones y datos de miembros de mesa.
Flujo principal	1. El coordinador selecciona una sesión. 2. El sistema consulta los miembros disponibles. 3. Se realiza la asignación. 4. El sistema valida posibles duplicidades. 5. Se confirma la asignación.
Poscondición	Los miembros de mesa quedan vinculados a una sesión de capacitación.

CUN-03: Gestionar material de capacitación

Campo	Descripción
ID	CUN-03
Nombre	Gestionar material de capacitación
Actor principal	Coordinador / Administrador
Objetivo	Centralizar y facilitar la distribución de materiales educativos.
Descripción	El responsable registra, actualiza y pone a disposición manuales, guías y recursos digitales.
Precondición	El usuario debe contar con permisos de gestión.
Flujo principal	1. Ingresa al módulo de materiales. 2. Registra o actualiza un recurso. 3. El sistema valida la información. 4. El material queda disponible para los usuarios autorizados.
Poscondición	El material puede ser consultado digitalmente.

CUN-04: Registrar asistencia

Campo	Descripción
ID	CUN-04
Nombre	Registrar asistencia
Actor principal	Capacitador

Objetivo	Registrar la participación de los miembros de mesa en las sesiones.
Descripción	El capacitador registra la asistencia de los participantes durante la sesión presencial o virtual.
Precondición	El participante debe estar asignado a una sesión.
Flujo principal	1. El capacitador selecciona la sesión. 2. Consulta la lista de participantes. 3. Registra la asistencia. 4. El sistema almacena la información.
Poscondición	La asistencia queda registrada y disponible para seguimiento.

CUN-05: Consultar información de capacitación

Campo	Descripción
ID	CUN-05
Nombre	Consultar información mediante DNI
Actor principal	Miembro de mesa
Objetivo	Permitir al ciudadano consultar el estado de su asignación, sede y materiales de capacitación.
Descripción	El ciudadano consulta su estado de capacitación ingresando su número de DNI en la plataforma web institucional. El sistema valida la existencia del registro y presenta la información de la jornada.
Precondición	La información del padrón debe estar previamente cargada en la base de datos.
Flujo principal	1. El ciudadano ingresa su DNI. 2. Presiona "Consultar". 3. El sistema valida el formato e identidad del documento. 4. El sistema consulta y retorna la información asignada. 5. El ciudadano visualiza sus datos y accesos a la capacitación.
Poscondición	El ciudadano visualiza la información correspondiente a su DNI.

CUN-06: Generar reportes y dashboards

Campo	Descripción
ID	CUN-06
Nombre	Generar reportes de capacitación
Actor principal	Coordinador / Personal ODPE
Objetivo	Obtener información estadística sobre el avance de las capacitaciones.
Descripción	El sistema procesa la información almacenada y presenta indicadores de cobertura, asistencia y cumplimiento.
Precondición	Deben existir registros de capacitaciones y asistencia.

Flujo principal	1. El usuario solicita un reporte. 2. El sistema consulta los datos. 3. Procesa la información. 4. Genera indicadores. 5. Presenta el dashboard.
Poscondición	El usuario dispone de información para la toma de decisiones.

5.1.3. Objetivos del Negocio

ID	Descripción del objetivo de negocio
ON-1	Optimizar la planificación y organización de las sesiones de capacitación a nivel nacional.
ON-2	Centralizar y digitalizar la distribución del material de capacitación reduciendo costos de impresión
ON-3	Monitorear e incrementar el cumplimiento y asistencia de los miembros de mesa asignados.
ON-4	Reducir la tasa de errores y actas observadas en las jornadas electorales mediante una mejor instrucción.

5.2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Análisis de requisitos y arquitectura del software.

La solución propuesta utiliza una solución web de tres capas, complementada con un proceso ETL para la carga inicial y actualización de datos, en el cual se detalla lo siguiente.

Proceso ETL – Ingesta de Datos (Fase Previa)

Tecnologías:

- Python (Pandas/Google Colab)
- Visual Studio/SSIS (SQL Server Integration Services)

Capa 1 – Presentación

Tecnologías:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Fetch API

Su función es proporcionar la interfaz mediante la cual el usuario puede ingresar su DNI y realizar consultas

Capa 2 – Lógica de negocio

Tecnología:

- C#.NET

- Web API / Minimal API

Se encarga de recibir las solicitudes HTTP, validar los datos de entrada, aplicar las reglas de negocio y realizar las consultas a la base de datos.

Capa 3 – Acceso a datos

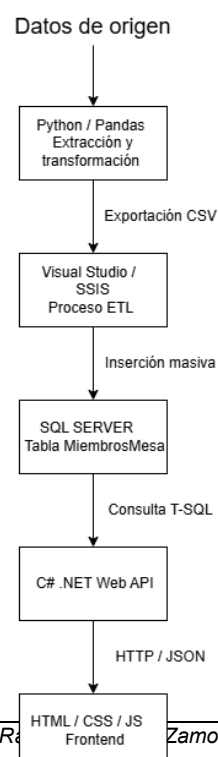
Tecnología:

- SQL Server
- T-SQL
- SQL Server Management Studio (SSMS)

Almacena la información de los miembros de mesa y demás datos necesarios para las consultas.

Proceso ETL

Antes de que la información pueda ser consultada por los usuarios, se realiza un proceso de extracción, transformación y carga:



Esta arquitectura permite separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y seguridad del sistema.

➤ Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir al usuario ingresar su DNI para realizar una consulta.	Alta
RF-02	El sistema debe validar que el DNI ingresado tenga un formato válido.	Alta
RF-03	El sistema debe enviar la solicitud de consulta desde el frontend hacia la API mediante HTTP/Fetch API.	Alta
RF-04	La API debe recibir y procesar las solicitudes de consulta de los usuarios.	Alta
RF-05	El sistema debe consultar la información correspondiente al DNI en SQL Server.	Alta
RF-06	El sistema debe devolver los resultados de la consulta al frontend en un formato procesable.	Alta
RF-07	El sistema debe mostrar al usuario la información asociada al DNI consultado.	Alta
RF-08	El sistema debe permitir registrar y gestionar sesiones de capacitación.	Media
RF-09	El sistema debe permitir registrar fechas, horarios, sedes y modalidades de capacitación.	Media
RF-10	El sistema debe permitir asignar miembros de mesa a las sesiones de capacitación.	Media
RF-11	El sistema debe permitir asignar capacitadores a las sesiones programadas.	Media
RF-12	El sistema debe permitir gestionar materiales educativos digitales.	Media
RF-13	El sistema debe permitir registrar la asistencia de los miembros de mesa.	Media
RF-14	El sistema debe permitir consultar el estado de capacitación de cada miembro de mesa.	Media
RF-15	El sistema debe generar indicadores sobre asistencia y cumplimiento de capacitación.	Baja

RF-16	El sistema debe generar reportes estadísticos por región y ODPE.	Baja
RF-17	El sistema debe permitir enviar recordatorios relacionados con las capacitaciones.	Baja
RF-18	El proceso ETL debe permitir cargar los datos provenientes de archivos de origen hacia SQL Server.	Alta

➤ Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Categoría	Prioridad
RNF-01	El sistema debe responder las consultas de DNI en un tiempo adecuado, evitando esperas innecesarias para el usuario.	Rendimiento	Alta
RNF-02	El sistema debe implementar mecanismos de validación de los datos ingresados.	Seguridad	Alta
RNF-03	El acceso a información sensible debe estar restringido según el tipo de usuario.	Seguridad	Alta
RNF-04	La comunicación entre frontend y backend debe realizarse mediante solicitudes HTTP controladas.	Seguridad	Alta
RNF-05	La base de datos debe garantizar la integridad y consistencia de la información.	Integridad	Alta
RNF-06	La solución debe contar con una arquitectura modular que facilite su mantenimiento.	Mantenibilidad	Alta
RNF-07	El sistema debe ser compatible con navegadores web modernos.	Compatibilidad	Media
RNF-08	El sistema debe soportar el procesamiento de grandes volúmenes de datos mediante procesos ETL.	Escalabilidad	Alta
RNF-09	La información debe contar con mecanismos de respaldo para reducir el riesgo de pérdida de datos.	Disponibilidad	Alta
RNF-10	El sistema debe permitir la incorporación de nuevos módulos sin afectar significativamente los existentes.	Escalabilidad	Media

➤ Historias de usuario

A continuación, se presentan las siguientes historias de usuario (HU)

ID	Historia de Usuario (HU)	Criterios de Aceptación
HU-01	Consulta mediante DNI Como miembro de mesa, quiero ingresar mi DNI en el sistema, para consultar la información relacionada con mi capacitación electoral.	• El sistema debe permitir ingresar un DNI. • Debe validar el formato del DNI. • Debe realizar la consulta mediante la API. • Debe mostrar los resultados correspondientes. • Si el DNI no existe, debe mostrar un mensaje informativo.
HU-02	Registro de sesiones de capacitación Como coordinador de capacitación, quiero registrar fechas, horarios, sedes y modalidades de capacitación, para organizar adecuadamente las sesiones.	• El sistema debe permitir registrar una nueva sesión de capacitación. • Debe solicitar como mínimo fecha, horario, sede y modalidad. • Debe validar que los campos obligatorios hayan sido completados. • No debe permitir registrar una sesión con una fecha u horario inválido. • Debe permitir visualizar las sesiones previamente registradas. • Una vez registrada, la sesión debe quedar disponible para asignación. • Debe mostrar un mensaje de confirmación al registrar correctamente.
HU-03	Registro de asistencia Como capacitador, quiero registrar la asistencia de los miembros de mesa, para realizar el seguimiento de su participación.	• El sistema debe permitir al capacitador seleccionar una sesión programada. • Debe mostrar la lista de miembros de mesa asignados a la sesión. • El capacitador debe poder marcar a cada participante como asistió o no asistió. • Debe registrar la fecha y sesión asociada al registro de asistencia. • Debe impedir registrar asistencia para personas no asignadas a la sesión. • La información debe almacenarse correctamente en la base de datos. • Debe permitir consultar posteriormente el estado de asistencia. • Debe mostrar un mensaje de confirmación al guardar correctamente.

HU-04	Consulta de materiales Como miembro de mesa, quiero acceder a materiales digitales de capacitación, para prepararme adecuadamente para la jornada electoral.	• El sistema debe permitir visualizar los materiales disponibles. • Los materiales deben estar organizados por tipo (manuales, guías, videos). • El usuario debe poder seleccionar un material para acceder a él. • Debe mostrar únicamente materiales disponibles y vigentes. • Debe permitir acceder a los materiales desde cualquier dispositivo con internet. • Debe informar al usuario cuando un material no esté disponible. • La actualización de un material debe reflejarse en el repositorio central.
HU-05	Reportes y dashboards Como coordinador de capacitación, quiero visualizar reportes de asistencia y cumplimiento, para identificar el avance de la capacitación por región y ODPE.	• El sistema debe permitir consultar información estadística. • Debe mostrar indicadores de asistencia y cumplimiento. • Debe permitir visualizar la información agrupada por región y ODPE. • Los reportes deben utilizar información de la base de datos. • Debe actualizar los indicadores con los nuevos registros de asistencia. • Debe permitir identificar sesiones o zonas con bajo nivel de participación. • La información mostrada debe ser consistente con los registros. • Debe mostrar los datos mediante tablas, gráficos o indicadores visuales. • Debe mostrar un mensaje si no hay datos suficientes para el reporte.

➤ Cuestionarios realizados al cliente

ID	Pregunta	Respuesta obtenida / propuesta
P-01	¿Cómo se gestiona actualmente la información de los miembros de mesa?	Mediante información almacenada y procesada previamente, que requiere ser centralizada para facilitar su consulta.
P-02	¿Cómo se realiza actualmente la	Se propone una consulta web mediante DNI.

	consulta de información?	
P-03	¿Qué información se requiere consultar?	Información relacionada con la asignación y capacitación del miembro de mesa.
P-04	¿Existe un gran volumen de información?	Sí. Por ello se requiere un proceso ETL para cargar información masiva.
P-05	¿Dónde se almacenará la información?	En una base de datos SQL Server.
P-06	¿Quiénes utilizarán el sistema?	Miembros de mesa, capacitadores, coordinadores, personal ODPE y administradores.
P-07	¿Se requiere realizar seguimiento de asistencia?	Sí, se requiere registrar y monitorear la asistencia.
P-08	¿Se requiere distribuir material digital?	Sí, el sistema debe centralizar materiales educativos.
P-09	¿Se necesitan reportes?	Sí, principalmente sobre asistencia, cumplimiento y cobertura de capacitación.
P-10	¿Qué mecanismos tecnológicos se utilizarán?	Frontend web, API desarrollada en C# .NET, SQL Server y procesos ETL mediante Python/Pandas y SSIS.

✓ Matriz de Trazabilidad

Esta matriz relaciona **objetivos** → **características** → **requisitos**.

Objetivo	Característica	Requisitos relacionados
ON-1	CAR-01 Planificación de sesiones	RF-08, RF-09
ON-1	CAR-02 Asignación de miembros y capacitadores	RF-10, RF-11
ON-2	CAR-03 Repositorio y distribución de materiales	RF-12, HU-04
ON-3	CAR-04 Registro de asistencia	RF-13, HU-03
ON-3 / ON-4	CAR-05 Monitoreo del aprendizaje	RF-14, RF-15
ON-3 / ON-4	CAR-06 Reportes y dashboards	RF-15, RF-16, HU-05
ON-1 / ON-3	CAR-07 Notificaciones y recordatorios	RF-17

ON-3 / ON-4	Consulta de información mediante DNI	RF-01 a RF-07
ON-1 / ON-3 / ON-4	Carga masiva de información	RF-18

✓ Matriz Actividades vs Requisitos

Actividad del negocio	RF-01	RF-02	RF-03	RF-05	RF-08	RF-10	RF-12	RF-13	RF-15	RF-16	RF-18
Consultar información mediante DNI	X	X	X	X							
Planificar sesiones					X						
Asignar miembros de mesa						X					
Gestionar materiales							X				
Registrar asistencia								X			
Monitorear capacitación									X		
Generar reportes									X	X	
Cargar información masiva											X

5.3. VISION DE LA SOLUCIÓN

El sistema de optimización para la gestión y distribución de material de capacitación en la ONPE está orientado a generar un impacto positivo en la gestión y estructura operativa de la institución. La solución permitirá optimizar la organización y seguimiento de las capacitaciones, mejorar la distribución de materiales educativos y facilitar el control de la participación de los miembros de mesa.

Asimismo, la implementación del sistema contribuirá a reducir costos asociados a la distribución física de materiales y a mejorar el acceso oportuno a información

actualizada para la capacitación electoral. Su impacto trasciende el ámbito tecnológico, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia del proceso electoral, al cumplimiento de las disposiciones normativas y a una gestión más sostenible mediante la reducción del uso de materiales físicos.

En última instancia, la solución busca contribuir a una preparación más eficiente de los miembros de mesa, fortaleciendo sus capacidades para el adecuado desempeño de sus funciones y con ello al fortalecimiento y eficiencia del proceso electoral.

5.3.1. Características del sistema

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo de negocio asociado
CAR-01	El sistema debe permitir la planificación y organización modular de sesiones de capacitación (fechas, sedes, horarios y modalidades).	Alta	ON-1
CAR-02	El sistema debe permitir la asignación automatizada de miembros de mesa y capacitadores a las sesiones programadas.	Alta	ON-1
CAR-03	El sistema debe gestionar el repositorio centralizado y la distribución en línea de materiales educativos digitales (manuales, guías y videos interactivos).	Alta	ON-2
CAR-04	El sistema debe registrar la asistencia de los miembros de mesa en tiempo real durante las sesiones presenciales o virtuales.	Alta	ON-3
CAR-05	El sistema debe permitir el monitoreo en tiempo real del avance y grado de cumplimiento del aprendizaje de cada ciudadano asignado.	Alta	ON-3, ON-4
CAR-06	El sistema debe generar reportes estadísticos y tableros de control (dashboards) sobre la cobertura de capacitación por ODPE y región.	Media	ON-3, ON-4
CAR-07	El sistema debe enviar notificaciones y recordatorios automáticos a los miembros de mesa sobre el inicio de sus capacitaciones.	Media	ON-1, ON-3

5.4. CONTEXTO DEL SISTEMA

5.4.1 Interesados

Nombre	Descripción	Responsabilidades
ONPE (Gerencia de Información y Educación Electoral) (Dueño del sistema)	Organismo central responsable de la capacitación de los miembros de mesa a nivel nacional.	Aprobar la visión, el alcance del sistema y los entregables. Proporcionar el acceso a la información base de los ciudadanos designados.
Coordinadores y Capacitadores de la ODPE (Representantes de usuarios)	Personal operativo en territorio encargado de ejecutar y monitorear las jornadas de capacitación.	Proveer y validar requerimientos de interacción final. Validar prototipos de la interfaz. Registrar asistencia y uso de materiales digitales en el sistema.
Miembros de Mesa (Usuarios finales)	Ciudadanos seleccionados para ejercer el rol de miembros de mesa durante la jornada electoral.	Consultar su local y estado de capacitación mediante su DNI. Acceder y revisar el material educativo digital asignado.
Grupo 5 (Equipo de Desarrollo)	Almendra Canchano, Jesus Nizama, Alvaro Ramos y Carlos Zamora.	Diseñar, construir y desplegar la solución integral (Pipeline ETL en Python/SSIS, BD SQL Server, API C# .NET y Frontend Web).

5.4.2. Entorno de operación

El sistema web sigemac-onpe será accesible desde navegadores web modernos y deberá soportar los siguientes:

- Google Chrome (versiones recientes con soporte ES6+)
- Mozilla Firefox (versiones recientes)
- Microsoft Edge (versiones recientes)
- Safari (versiones recientes)

Especificaciones técnicas de integración e infraestructura:

- Base de Datos Principal: Se utiliza Microsoft SQL Server administrado con SSMS para garantizar la integridad transaccional del sistema web.
- Procesamiento Masivo: La ingesta masiva de padrones y listas de miembros de mesa se realiza mediante un proceso ETL offline desarrollado con Python (Pandas) para limpieza y SSIS (SQL Server Integration Services) para la inserción en base de datos.

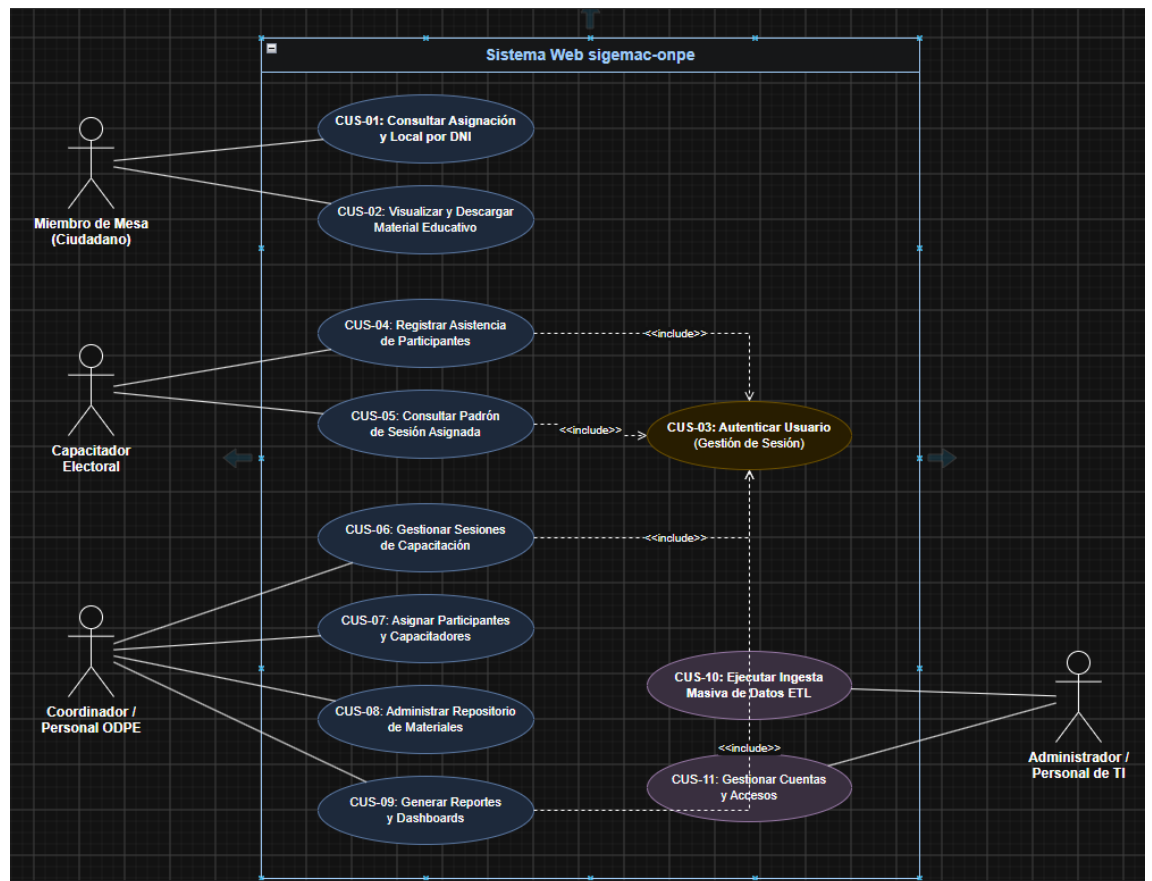
- Integración de Servicios: La comunicación entre el Frontend web (HTML5/CSS3/JS nativo) y la lógica de negocio se lleva a cabo mediante servicios web HTTP/JSON expuestos por una Web API / Minimal API en C# .NET.

5.5. REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA

En esta sección se definen los requerimientos arquitecturalmente significativos que condicionan el diseño de la solución integral, abarcando el modelo funcional del sistema (CUS), los atributos de calidad (estándar ISO/IEC 25010) y las restricciones técnicas y de negocio.

5.5.1. Modelo de Casos de uso del sistema

- ✓ Diagrama general de casos de uso del sistema



- ✓ Especificación de casos de Uso del sistema

CUS-01: Consultar Asignación y Local mediante DNI

Campo	Detalle
ID / Nombre	CUS-01: Consultar Asignación y Local por DNI
Actor Principal	Miembro de Mesa (Ciudadano)
Descripción	Permite al ciudadano ingresar su DNI en el portal web para verificar si ha sido designado miembro de mesa, conociendo su rol, local de votación, fecha de capacitación y accesos directos al material digital.

Precondición	La base de datos en SQL Server debe contar con los registros cargados mediante el proceso ETL.
Flujo Principal	1. El usuario accede al portal web e ingresa su número de DNI de 8 dígitos. 2. El frontend valida la estructura numérica y envía una petición HTTP GET asíncrona a la Web API C# .NET. 3. La API sanitiza el parámetro de entrada y ejecuta la consulta optimizada en SQL Server. 4. La API retorna una respuesta JSON (200 OK) con la información procesada. 5. El frontend renderiza la vista interactiva con la asignación y enlaces de interés.
Flujo Alternativo	2a. Formato no válido: Si el DNI no tiene 8 dígitos numéricos, el frontend bloquea el envío y muestra un mensaje de error. 4a. DNI no encontrado: Si el DNI no está en el padrón, la API retorna un estado 404 Not Found y la interfaz muestra una alerta informativa indicando que el ciudadano no figura como miembro de mesa.
Poscondición	El ciudadano visualiza la información de su asignación sin exponer datos de otros usuarios.

CUS-04: Registrar Asistencia de Participantes

Campo	Detalle
ID / Nombre	CUS-04: Registrar Asistencia de Participantes
Actor Principal	Capacitador Electoral
Descripción	Permite al capacitador electoral registrar la asistencia (asistió / no asistió) de los miembros de mesa asignados a una sesión programada.
Precondición	El capacitador debe estar autenticado en la plataforma y contar con una sesión activa asignada.
Flujo Principal	1. El capacitador selecciona la sesión de capacitación asignada a su jornada. 2. El sistema carga la lista de ciudadanos designados a esa sesión. 3. El capacitador marca el estado de asistencia de cada participante y presiona "Guardar Asistencia". 4. El frontend envía la carga útil en formato JSON mediante HTTP POST hacia la API. 5. La API procesa la transacción en SQL Server actualizando el estado y la marca temporal. 6. El sistema retorna un mensaje de confirmación exitoso.

Flujo Alterno	5a. Error de conectividad / concurrencia: Si la API detecta un fallo de conexión o conflicto de actualización, devuelve un código de error controlado y solicita reintentar la operación.
Poscondición	La asistencia queda consolidada para la generación de métricas y dashboards institucionales.

CUS-10: Ejecutar Ingesta Masiva de Datos ETL

Campo	Detalle
ID / Nombre	CUS-10: Ejecutar Ingesta Masiva de Datos ETL
Actor Principal	Personal de TI / Administrador
Descripción	Ingesta, limpia, transforma e inserta de forma masiva los archivos de origen de miembros de mesa en la base de datos central en SQL Server.
Precondición	Archivos fuente (CSV/Excel) estructurados y accesibles en el entorno de ingesta.
Flujo Principal	1. El personal de TI ejecuta el script de transformación en Python (Pandas) para depurar inconsistencias. 2. Se exportan los datos limpios a un formato intermedio optimizado. 3. Se dispara el paquete de carga en SQL Server Integration Services (SSIS). 4. Se realiza la inserción masiva (<i>Bulk Insert</i>) en la tabla MiembrosMesa de SQL Server. 5. El sistema emite un log de confirmación con el total de filas procesadas.
Flujo Alterno	1a. Inconsistencia crítica en el esquema fuente: El script de Python aborta la ejecución y genera un reporte de errores con las filas observadas.
Poscondición	La base de datos queda actualizada y disponible para consultas concurrentes de alta demanda.

✓ Priorización de casos de uso

Para priorizar el impacto en la arquitectura de software, se utiliza la matriz de valor de negocio vs. complejidad técnica:

ID	Caso de Uso del Sistema	Impacto Arquitectural	Valor de Negocio	Prioridad
CUS-01	Consultar Asignación y Local por DNI	Crítico (Alta concurrencia, latencia mínima)	Muy Alto	Alta (Fase 1)
CUS-10	Ejecutar Ingesta Masiva de Datos ETL	Crítico (Procesamiento batch, volumen de datos)	Muy Alto	Alta (Fase 1)
CUS-03	Autenticar Usuario y Gestionar Sesión	Alto (Seguridad perimetral y tokens)	Alto	Alta (Fase 1)

CUS-04	Registrar Asistencia de Participantes	Medio (Transaccionalidad en BD)	Alto	Alta (Fase 1)
CUS-06	Gestionar Sesiones de Capacitación	Medio (Operaciones CRUD)	Medio	Media (Fase 2)
CUS-07	Asignar Participantes y Capacitadores	Medio (Lógica de negocio y validación)	Alto	Media (Fase 2)
CUS-08	Administrar Repositorio de Materiales	Bajo (Gestión de enlaces y archivos)	Medio	Media (Fase 2)
CUS-09	Generar Reportes y Dashboards	Alto (Consultas analíticas agregadas)	Alto	Baja (Fase 3)
CUS-11	Gestionar Cuentas y Accesos	Bajo (Mantenimiento de roles)	Medio	

5.5.2. Atributos de calidad

Los atributos de calidad seleccionados guían las decisiones de diseño arquitectural para asegurar un comportamiento óptimo ante picos de demanda institucional:

1. Rendimiento y Eficiencia de Tiempo

- **Escenario de Calidad:** Durante jornadas de publicación de miembros de mesa, el sistema recibe un pico masivo de consultas ciudadanas concurrentes.
- **Métrica / Criterio:** El 95% de las solicitudes de consulta por DNI (CUS-01) deben responder en un tiempo menor a **1.5 segundos** bajo una carga sostenida de hasta 1,000 solicitudes concurrentes por minuto.

2. Seguridad y Confidencialidad

- **Escenario de Calidad:** Un usuario no autorizado o bot intenta interceptar el tráfico o realizar consultas masivas automatizadas por fuerza bruta.
- **Métrica / Criterio:** Toda comunicación cliente-servidor debe estar cifrada mediante protocolo **HTTPS (TLS 1.3)**. La API debe implementar mecanismos de control de tasa (*Rate Limiting*) y validación de cabeceras para mitigar ataques DoS o *scraping* del padrón electoral.

3. Escalabilidad

- **Escenario de Calidad:** La demanda de usuarios crece exponencialmente semanas previas a las elecciones generales.
- **Métrica / Criterio:** La arquitectura de la API desarrollada en C# .NET debe ser *stateless* (sin estado en memoria de sesión de servidor), permitiendo escalamiento horizontal según la demanda sin afectar la integridad del sistema.

4. Mantenibilidad y Modularidad

- **Escenario de Calidad:** Se requiere integrar un nuevo canal de notificación o cambiar el esquema de visualización de reportes sin alterar la lógica de consultas de DNI.
- **Métrica / Criterio:** La separación estricta en 3 capas (Presentación, Lógica/API y Datos) y el desacoplamiento del pipeline ETL aseguran que cualquier modificación en una capa impacte en menos del 10% del código de las capas adyacentes.

5. Disponibilidad e Integridad de Datos

- **Escenario de Calidad:** Ocurre una falla transitoria en un nodo de consulta o se ejecuta una actualización de padrón.
- **Métrica / Criterio:** El sistema debe mantener una disponibilidad del **99.5%** durante el periodo operativo de capacitación electoral. Los datos cargados vía SSIS deben conservar una integridad referencial del 100% mediante restricciones de clave foránea y validaciones transaccionales en SQL Server.

5.5.3. Restricciones asociadas al sistema

a) Restricciones del Negocio y del Cliente (ONPE / Visión y Alcance)

1. **Protección de Datos Personales:** El sistema solo debe exponer datos estrictamente ligados al rol electoral (nombres, mesa, local, estado de capacitación), en estricto cumplimiento de la normativa legal peruana (Ley N° 29733).
2. **Plazo de Despliegue:** La solución debe operar de manera continua y estable dentro del calendario oficial electoral planificado por la institución.
3. **Compatibilidad Universal y Accesibilidad:** La interfaz de consulta debe ser ligera, responsive y compatible con los navegadores móviles y de escritorio más comunes (Chrome, Firefox, Safari, Edge) sin requerir instalación de plugins.

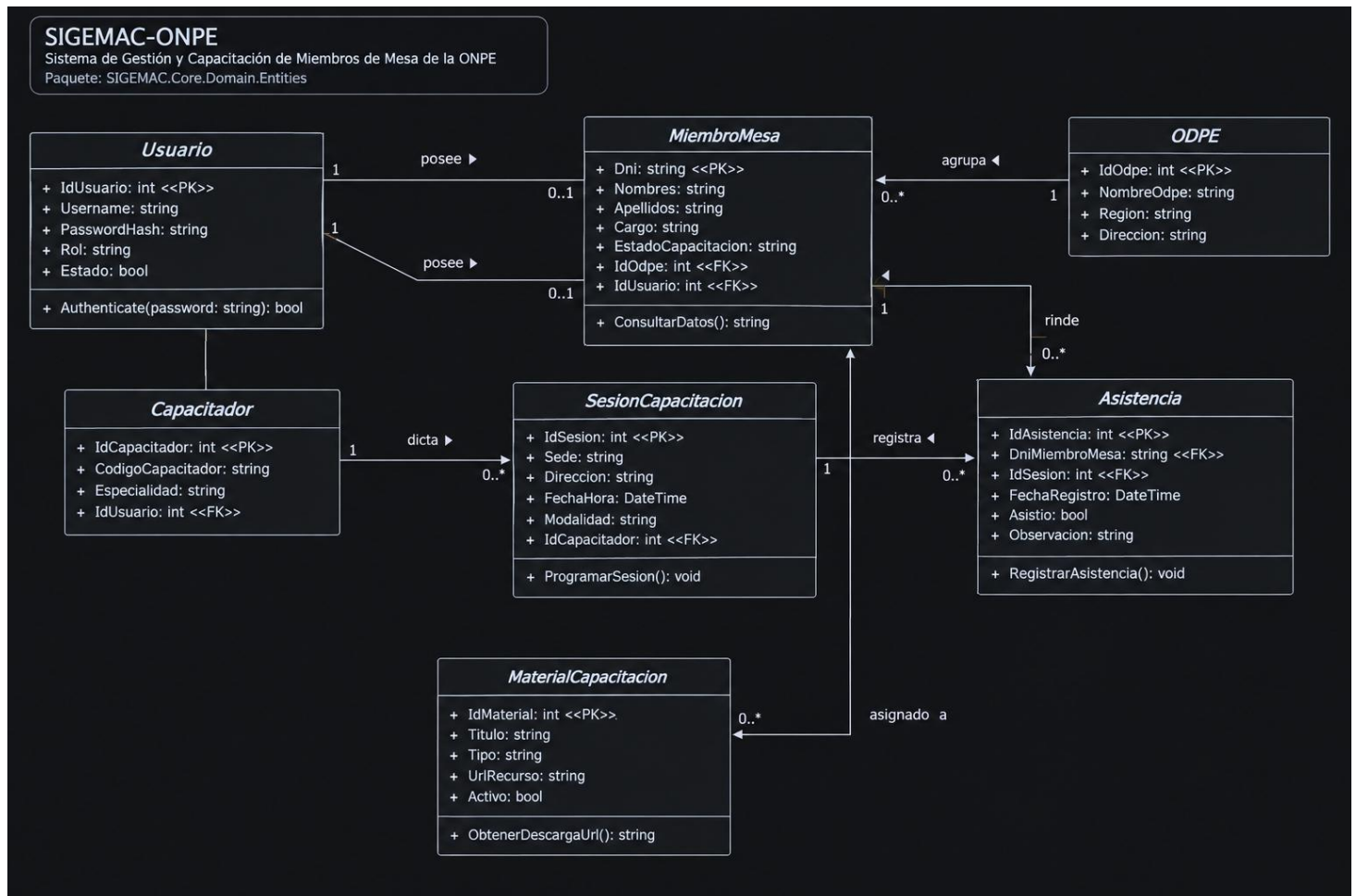
b) Restricciones Técnicas y de la Organización de Desarrollo (Equipo de Trabajo)

1. **Stack Tecnológico Homologado:**
 - Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla y Fetch API (sin sobrecarga de frameworks pesados para maximizar la velocidad de carga).
 - Backend / Servicios: Web API / Minimal API construida sobre **C# .NET**.
 - Base de Datos: **Microsoft SQL Server** con gestión mediante SSMS.
 - Pipeline de Ingesta: **Python con Pandas** para la fase de preparación/limpieza y **SQL Server Integration Services (SSIS)** para la carga masiva.
2. **Arquitectura en Tres Capas Desacopladas:** La capa de presentación no debe interactuar directamente con la base de datos bajo ninguna circunstancia; todas las operaciones deben canalizarse a través de los endpoints REST de la API.

3. **Carga Asíncrona (ETL Offline):** La actualización masiva de padrones electorales no debe bloquear ni degradar el rendimiento transaccional de las consultas web ciudadanas en tiempo real.

5.6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

5.6.1. Diagrama de clases



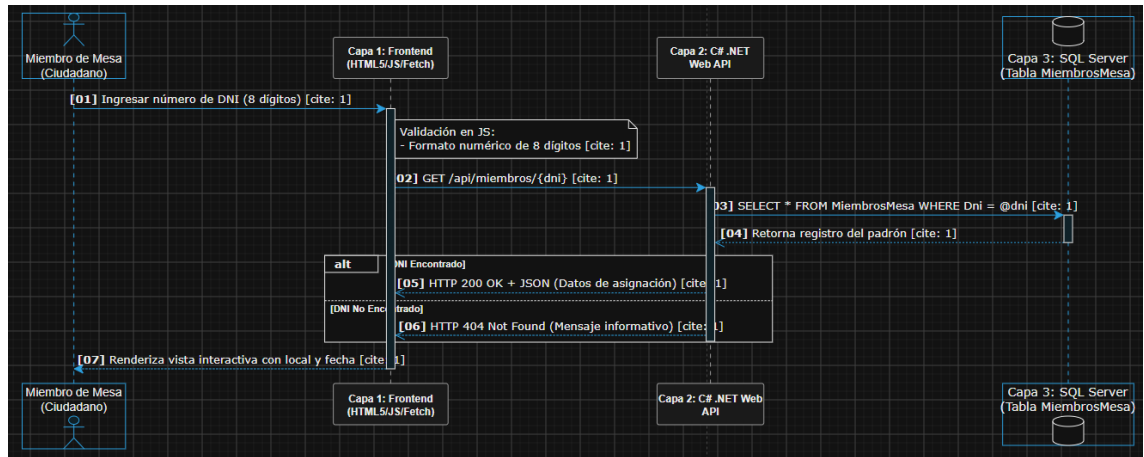
5.6.2. Diagrama de interacción (diagrama de secuencias)

Un diagrama de secuencia describe cómo los objetos interactúan entre sí a través del tiempo, mostrando el orden de los mensajes intercambiados en el marco de la arquitectura de 3 capas planteada en tu proyecto (Presentación / Frontend, Lógica de Negocio / C# .NET Web API y Acceso a Datos / SQL Server).

A continuación, se presentan las secuencias para los dos flujos principales del sistema:

A. Diagrama de Secuencia: CUS-01 (Consultar Asignación y Local mediante DNI)

Este flujo modela cuando un Miembro de Mesa (ciudadano) ingresa su DNI en el portal web para verificar su local de votación y estado.

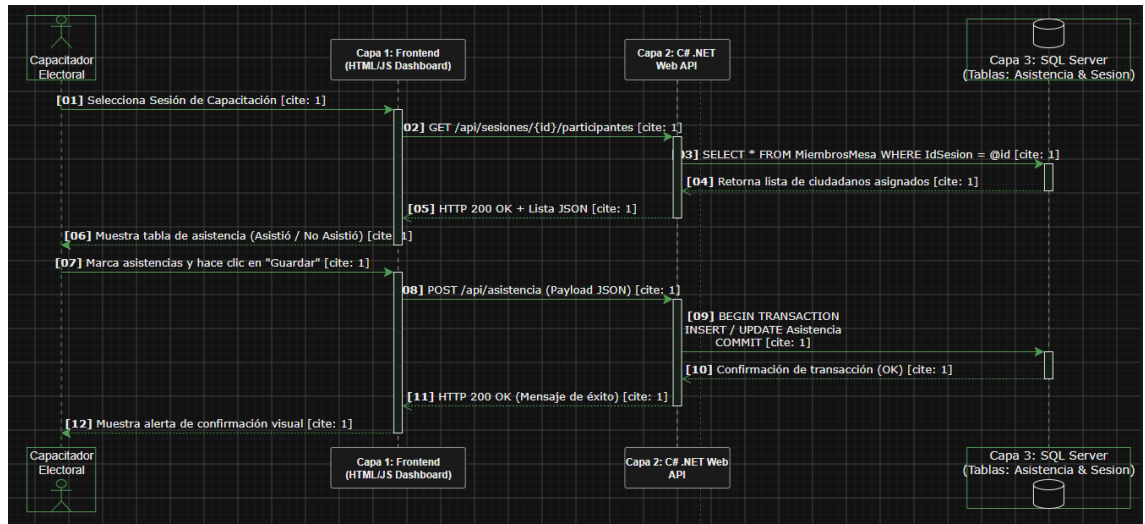


Descripción del flujo (CUS-01):

1. Inicio: El ciudadano (Miembro de Mesa) ingresa su número de DNI de 8 dígitos en la interfaz web.
2. Validación Frontend: El script en JavaScript (Fetch API) valida que el DNI contenga exactamente 8 caracteres numéricos.
3. Solicitud HTTP: Se realiza una petición asíncrona GET /api/miembros/{dni} hacia la Web API desarrollada en C# .NET.
4. Procesamiento en Lógica de Negocio: La API recibe el parámetro, aplica sanitización contra inyección SQL y ejecuta la consulta T-SQL en la base de datos.
5. Consulta a Base de Datos: SQL Server busca el registro en la tabla MiembrosMesa relacionado con las tablas de sesión y ODPE.
6. Respuesta: La base de datos retorna el registro; la API lo serializa en formato JSON y responde con un código 200 OK (o 404 Not Found en caso de que no exista el DNI en el padrón).
7. Renderizado: El frontend interpreta el JSON y muestra dinámicamente en pantalla el local de votación, fecha, hora y enlaces al material educativo.

B. Diagrama de Secuencia: CUS-04 (Registrar Asistencia de Participantes)

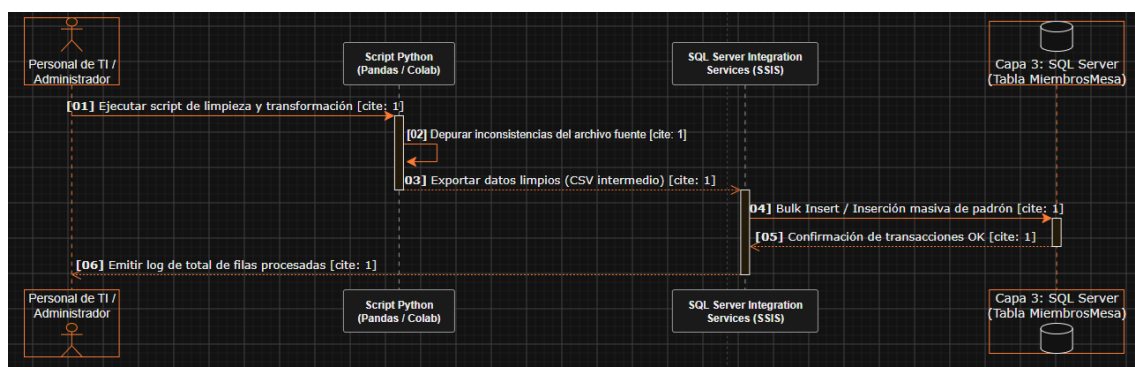
Este flujo modela cuando el Capacitador Electoral registra la asistencia (asistió / no asistió) de los miembros de mesa durante una sesión.



Descripci3n del flujo (CUS-04):

1. Selecci3n: El Capacitador Electoral selecciona la sesi3n de capacitaci3n programada.
2. Obtenci3n de participantes: El frontend solicita la lista de ciudadanos designados a dicha sesi3n mediante una petici3n GET a la API.
3. Consulta de BD: La API consulta en SQL Server los miembros de mesa asignados y devuelve el listado al frontend.
4. Interacci3n: El capacitador marca el check de asistencia (Asisti3: True/False) para cada ciudadano y presiona "Guardar Asistencia".
5. Env3o de datos: El frontend emite una petici3n POST /api/asistencia enviando un objeto JSON con el lote de asistencias.
6. Transacci3n en BD: La capa de negocio en C# .NET abre una transacci3n en SQL Server para registrar o actualizar los estados en la tabla Asistencia y actualizar la marca temporal.
7. Confirmaci3n: La base de datos hace COMMIT, la API responde con un 200 OK y el frontend despliega una notificaci3n de 3xito al capacitador.

C. Diagrama de Secuencia: CUS-10 (Ejecutar Ingesta Masiva de Datos ETL):



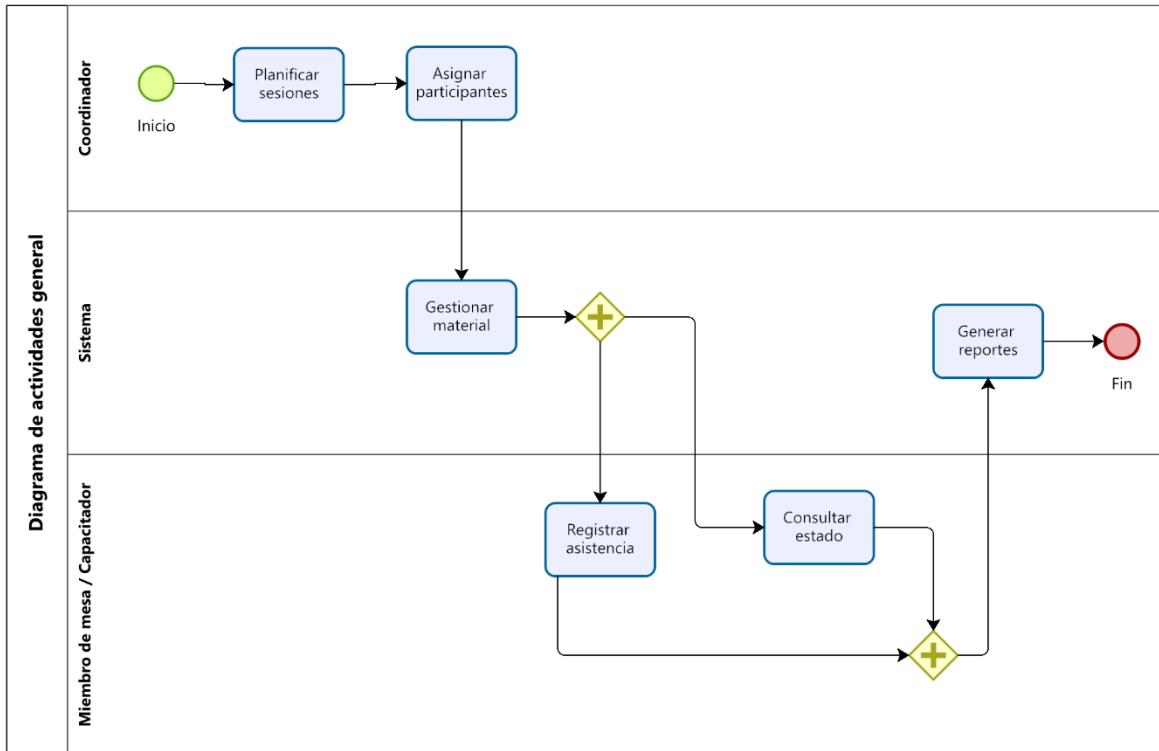
Descripción del flujo (CUS-04: Registrar Asistencia de Participantes):

1. Selección de sesión: El Capacitador Electoral selecciona en el dashboard web la sesión de capacitación programada a su cargo.
2. Petición del padrón de la sesión: El frontend emite una solicitud GET `/api/sesiones/{id}/participantes` hacia la Web API desarrollada en C# .NET.
3. Consulta de datos: La API ejecuta una consulta `SELECT * FROM MiembrosMesa WHERE IdSesion = @id` en la base de datos SQL Server.
4. Retorno de listado: SQL Server devuelve el conjunto de registros de los ciudadanos asignados, los cuales son procesados por la API y remitidos al frontend en formato JSON con un código 200 OK.
5. Renderizado de la interfaz: El frontend muestra en pantalla la lista de asistencia permitiendo al capacitador marcar de forma interactiva qué participantes asistieron y cuáles no.
6. Envío del registro: Una vez marcados los estados, el capacitador pulsa el botón "Guardar", enviando una petición POST `/api/asistencia` con el *payload* JSON hacia la API.
7. Procesamiento transaccional: La capa de negocio abre una transacción en SQL Server (BEGIN TRANSACTION), ejecutando la inserción o actualización (INSERT / UPDATE Asistencia) y consolidando los cambios mediante un COMMIT.
8. Confirmación al usuario: La base de datos confirma la operación, la API responde con un 200 OK indicando éxito y el frontend despliega una alerta visual de confirmación para el capacitador.

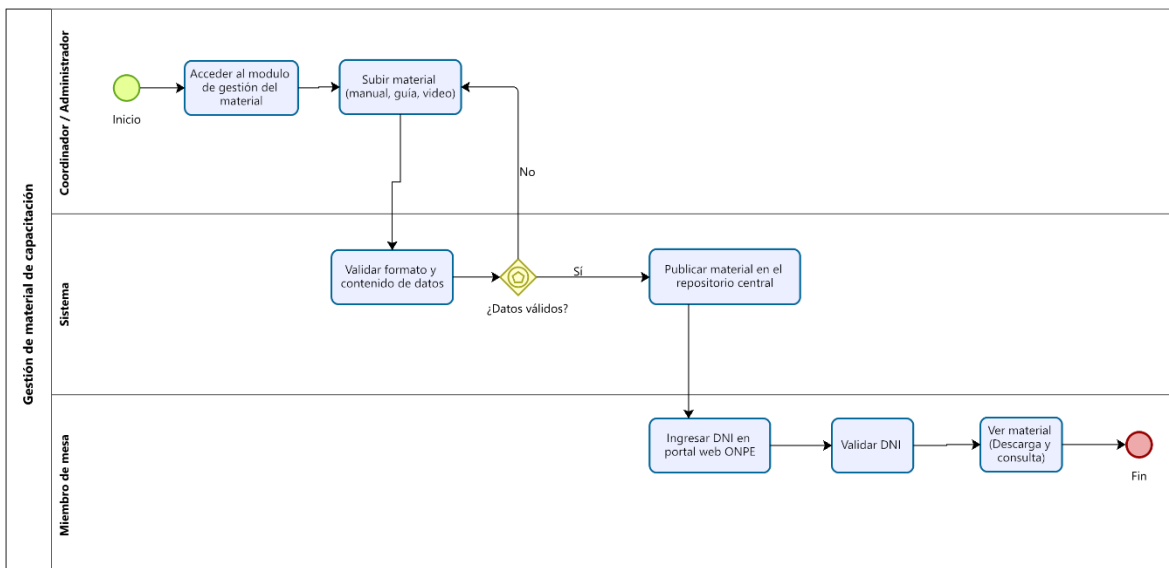
5.6.3. Diagrama de actividades

A continuación, se muestran los siguientes flujos de actividades del Sistema de optimización para la gestión y distribución de material de capacitación en la ONPE.

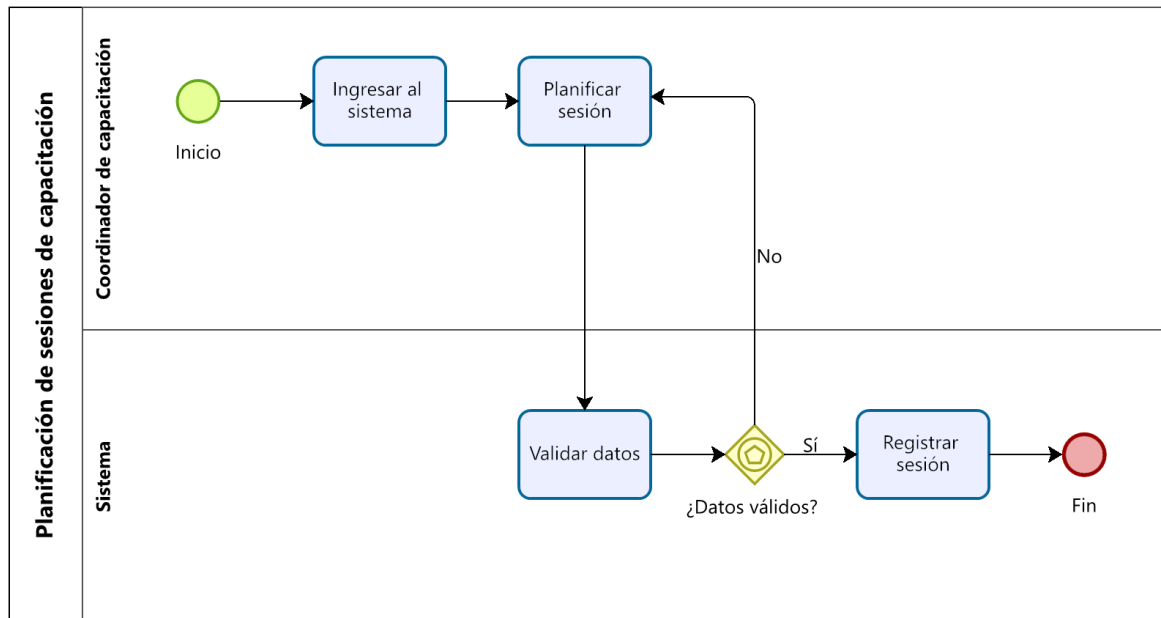
- Diagrama de actividades general



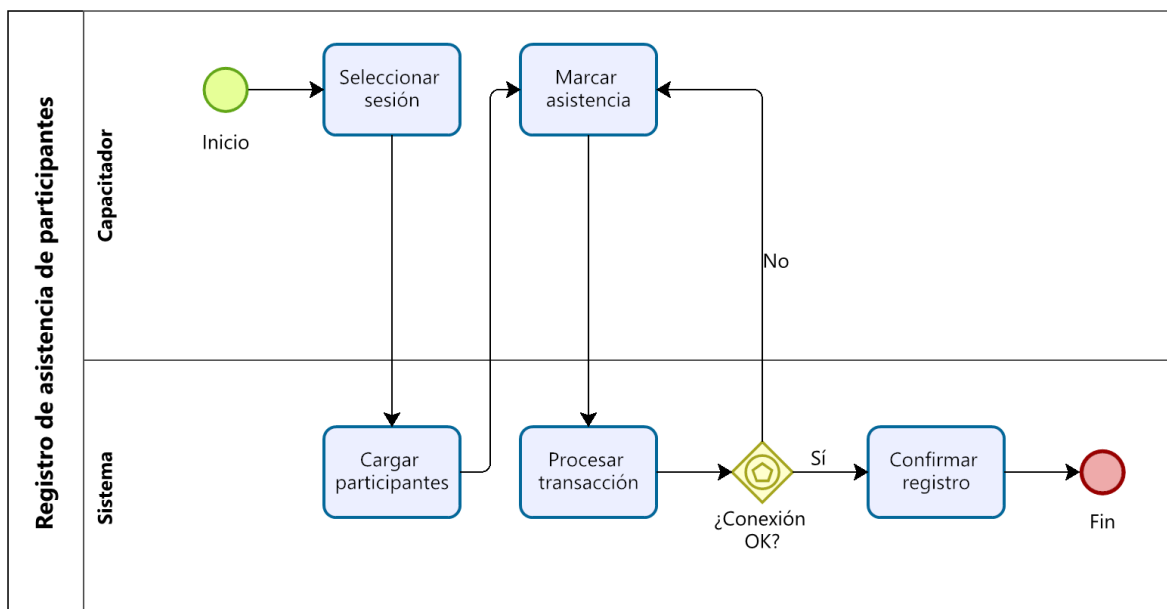
- Gestión de material de capacitación



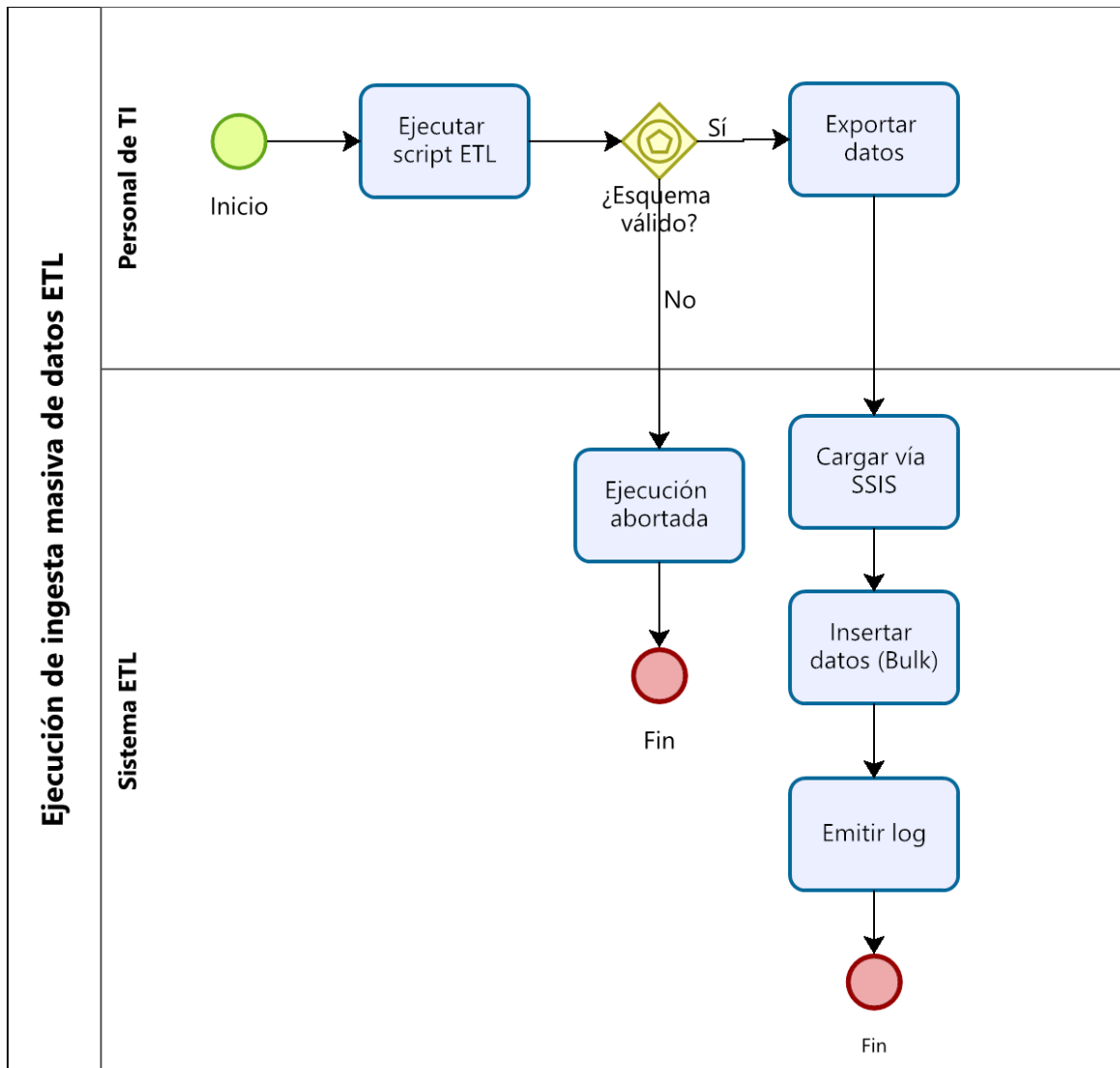
- Planificación de sesiones de capacitación



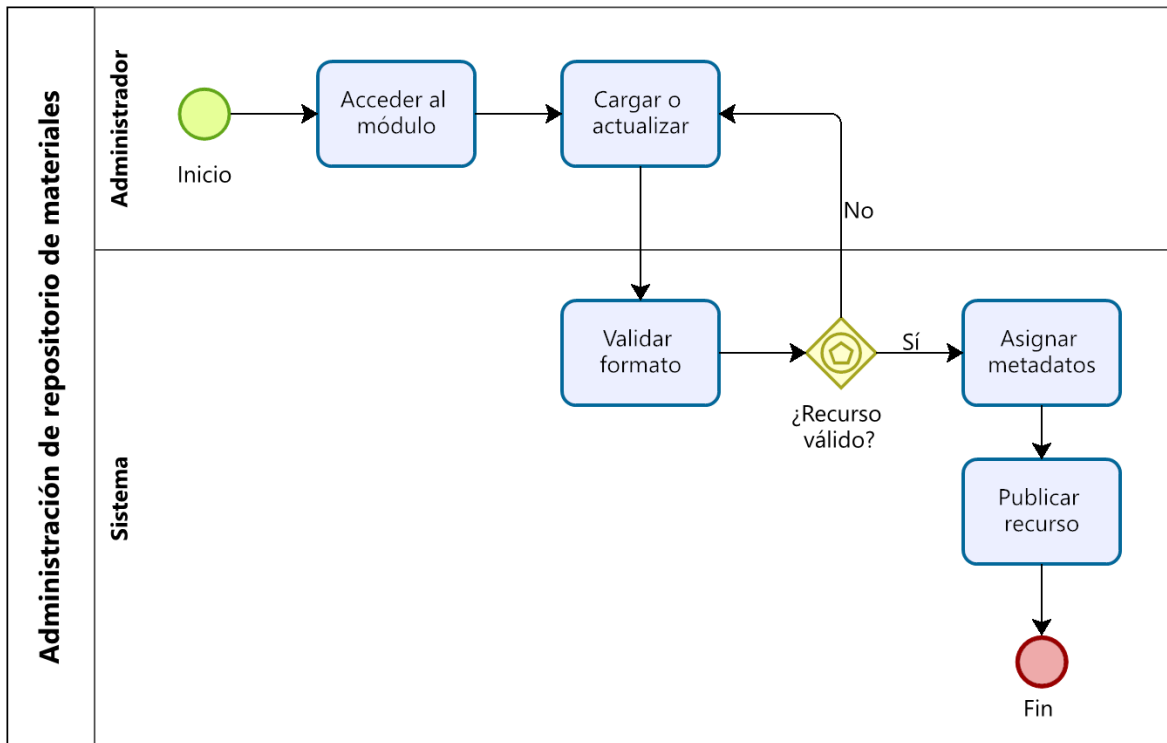
- Registro de asistencia de participantes



- Ejecución de ingesta masiva de datos ETL

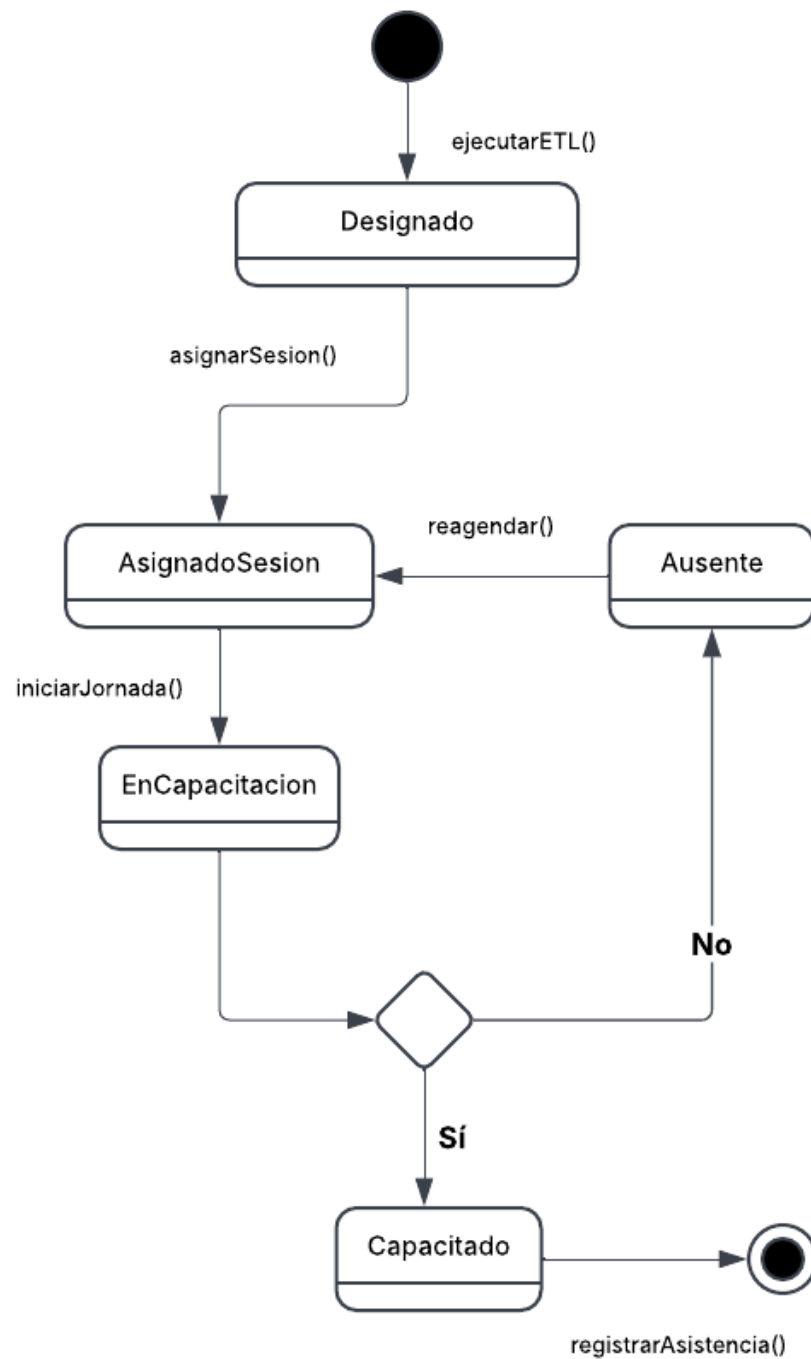


- Administración de repositorio de materiales

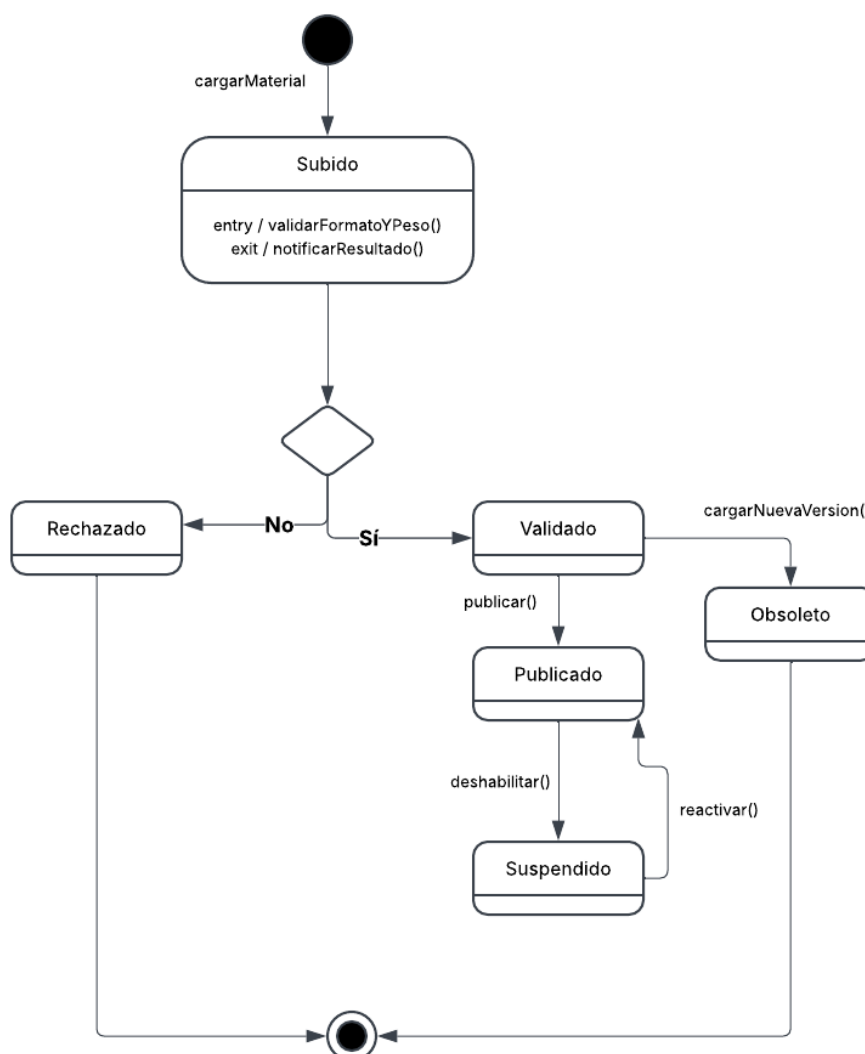


5.6.4. Diagrama de estados

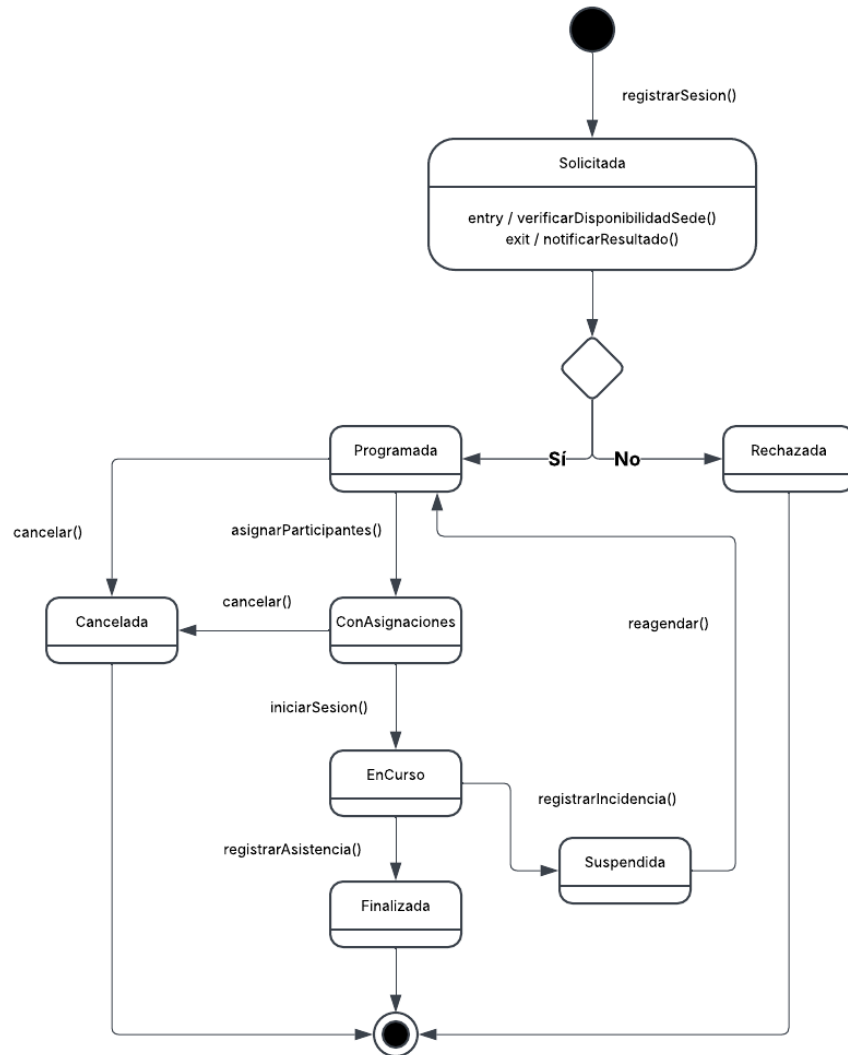
- Miembro de Mesa (seguimiento de asistencia)



- Material de Capacitación

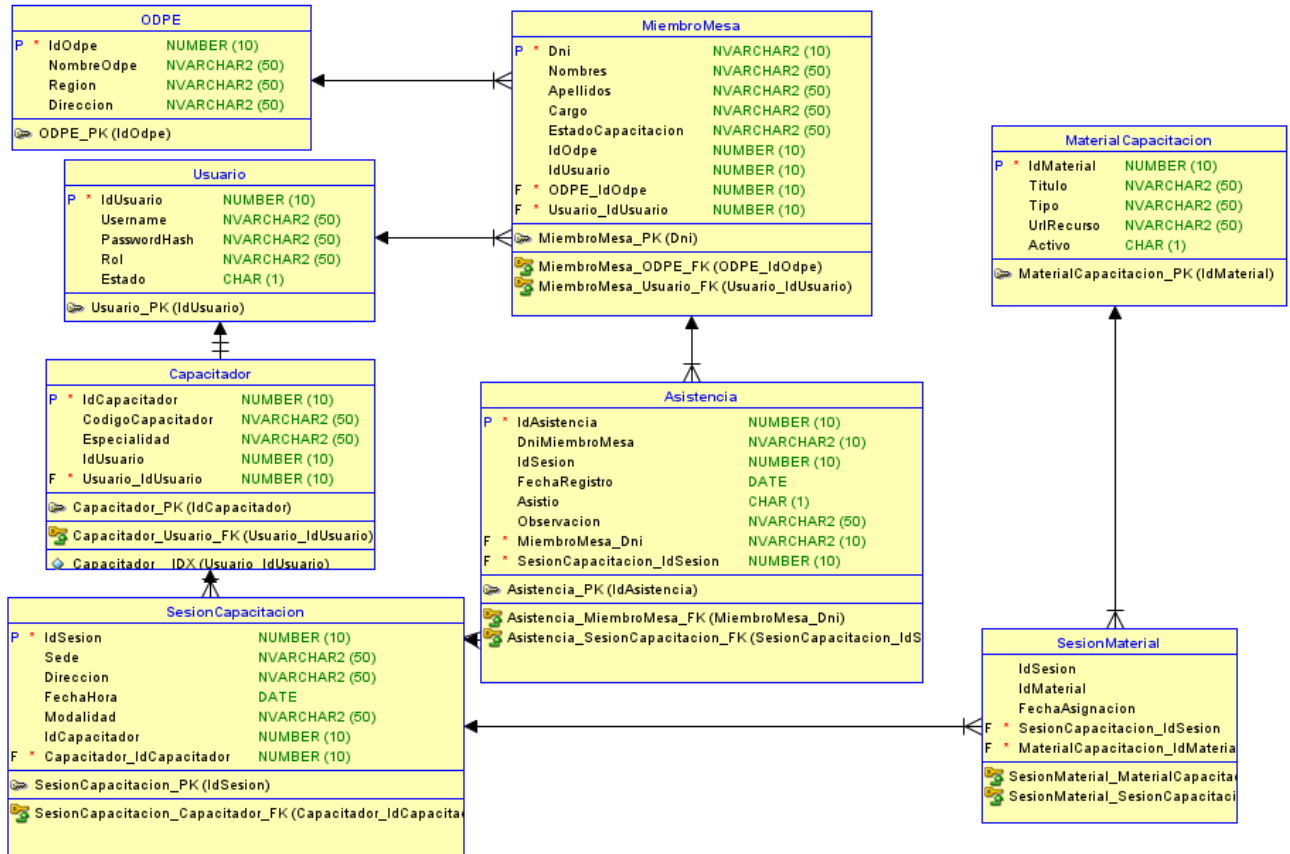


- **Sesiones de capacitación**

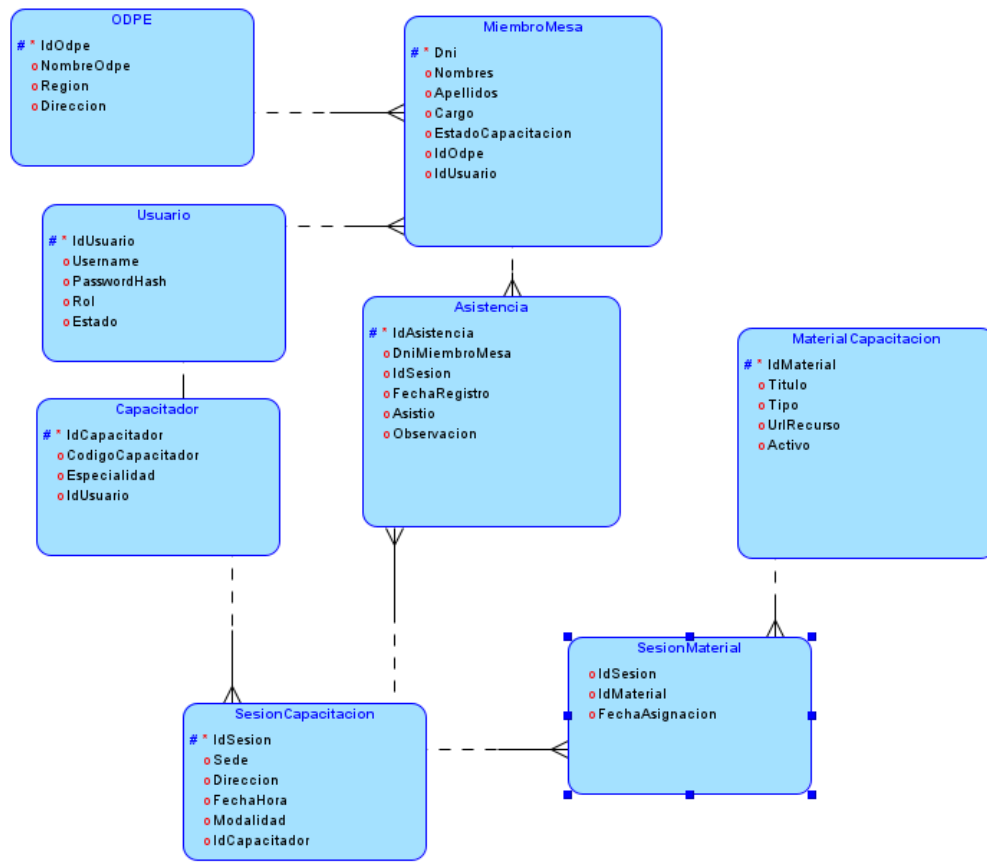


5.6.5. Modelo de datos

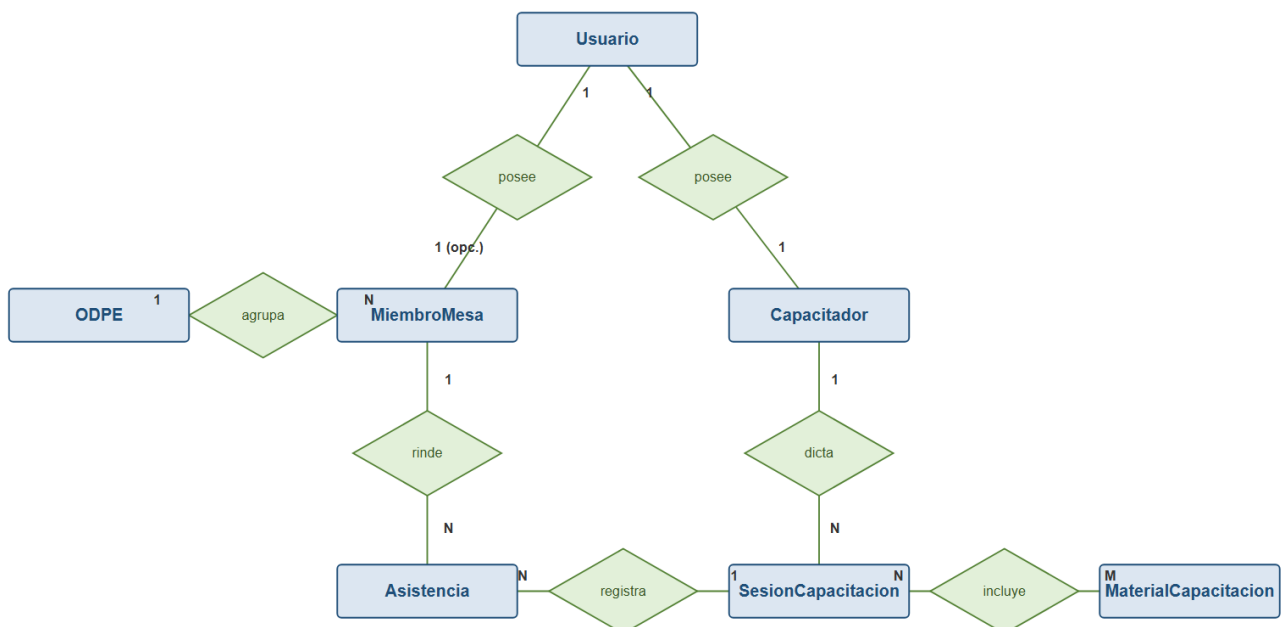
Modelo Fisico:



Modelo Logico:



Modelo Conceptual



5.7. PROTOTIPOS Y PRUEBAS

5.7.1. Prototipos

5.7.2. Pruebas de funcionalidad, aceptación, usabilidad

5.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

- ✓ Describa los resultados obtenidos en base a la implementación del producto software y las pruebas realizadas
- ✓ Analizar de qué manera ayudaron las herramientas.

5.9. DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN

- ✓ Evidencie el despliegue de las soluciones de manera local o en la nube.
- ✓ Evidencie la sustentación de la propuesta ante los dueños o encargados del negocio, mediante pruebas de aceptación, encuestas de conformidad, fotografías, informes de conformidad, etc.

5.10. DOCUMENTACIÓN

En esta sección se ilustra la manera en que el arquitecto lleva a cabo la etapa de documentación de la arquitectura del sistema

- ✓ Documento de arquitectura de software
- ✓ Manual de usuario del sistema

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

6.2. RECOMENDACIONES

CAPITULO VII: COMPROMISO ETICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

9.1. COMPROMISO ETICO

- ✓ Elabore un compromiso ético sobre su actuar considerando aspectos de respeto al grupo humano y a su profesión tomando en cuenta los principios: honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto e inclusión social.
- ✓ Sustentar la importancia del ejercicio ético a nivel profesional teniendo en cuenta el marco legal pertinente y respeto hacia la diversidad de los grupos humanos.

9.2. CONSECUENCIAS ÉTICAS

- ✓ Descripción de las consecuencias de no ser ético en el ejercicio de su profesión (alineado al proyecto desarrollado en el curso)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anotar los libros, manuales, guías, páginas electrónicas que se hayan utilizado para la elaboración de este informe en formato APA

ANEXOS

Incluir entregables según desarrollo del proyecto.